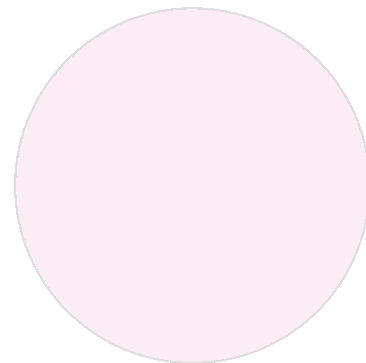




UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LABORATÓRIO DE SOFTWARE



Projeto Integrador · DOCUMENTAÇÃO VIVA

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

SISMAT

Caderno do Projeto Integrador do Sistema de Requisição de
Materiais

EQUIPE

LUCAS LANGARO JOPPERT

JOÃO VITOR DE SOUZA

JOÃO SERGIO CREPALLI

CAMPUS TOLEDO
TOLEDO - PR · 2026

VERSÃO 1.2

LUCAS LANGARO JOPPERT
JOÃO VITOR DE SOUZA
JOÃO SERGIO CREPALLI

SISMAT

Caderno do Projeto Integrador do Sistema de Requisição de Materiais

Projeto Integrador apresentado às disciplinas do curso como requisito parcial de avaliação interdisciplinar da Universidade Paranaense - UNIPAR, Campus Toledo.

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Laboratório de Software

Modalidade: Projeto Integrador

Integração curricular: Engenharia de Requisitos; Análise de Projetos de Software; Design Front End; Desenvolvimento Back End; Laboratório de Software - Projeto



Ficha da publicação

Esta edição congela uma visão verificável da documentação viva mantida no Obsidian.

PROJETO	SISMAT - Sistema de Requisição de Materiais
---------	---

ENTREGA	Projeto Integrador
---------	--------------------

INSTITUIÇÃO	Universidade Paranaense - UNIPAR
-------------	----------------------------------

UNIDADE	Campus Toledo
---------	---------------

CURSO	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
-------	---------------------------------------

DISCIPLINA	Laboratório de Software
------------	-------------------------

VERSÃO	1.2
--------	-----

DATA DA EDIÇÃO	2026-09-16
----------------	------------

ESTADO	Em revisão
--------	------------

AUTORES

Lucas Langaro Joppert

João Sergio Crepalli

João Vitor de Souza

INTEGRAÇÃO CURRICULAR

Engenharia de Requisitos · Análise de Projetos de Software · Design Front End · Desenvolvimento Back End · Laboratório de Software - Projeto

Nota editorial. Itens marcados como propostos dependem de validação. A implementação não foi confrontada com código-fonte neste workspace.

Sumário

Apresentação	6
1 Integração curricular	7
1.1 Matriz de Integração Curricular	7
2 Visão, escopo e stakeholders	9
2.1 Visão do Produto	9
2.2 Escopo e Contexto	10
2.3 Atores e Stakeholders	11
2.4 Glossário	12
3 Casos de uso	14
3.1 Índice de Casos de Uso	14
3.2 UC-001 - Realizar requisição de material	16
3.3 UC-002 - Consultar status da requisição	18
3.4 UC-003 - Analisar requisição	19
3.5 UC-004 - Entregar material	20
3.6 UC-005 - Gerenciar produtos	22
3.7 UC-006 - Gerar relatórios	23
3.8 UC-007 - Consultar pedidos finalizados	24
3.9 UC-008 - Gerenciar usuários	25
4 Regras de negócio e mensagens	27
4.1 Índice de Regras de Negócio	27
4.2 RN-01 - Quantidade positiva	28
4.3 RN-02 - Limite pelo estoque disponível	28
4.4 RN-03 - Status inicial pendente	28
4.5 RN-04 - Usuário autenticado	28
4.6 RN-05 - Visualizar apenas requisições próprias	28
4.7 RN-06 - Somente estoquista analisa	28
4.8 RN-07 - Rejeição exige motivo	29
4.9 RN-08 - Somente requisição aprovada pode ser entregue	29
4.10 RN-09 - Atualizar estoque após entrega	29
4.11 RN-10 - Estoque não negativo	29
4.12 RN-11 - Código de produto único	29
4.13 RN-12 - Campos obrigatórios de produto	29
4.14 RN-13 - Somente administrador gerencia produtos	30
4.15 RN-14 - Perfis autorizados a emitir relatórios	30
4.16 RN-15 - Relatórios com dados atualizados	30
4.17 RN-16 - Exportação de relatório em PDF	30
4.18 RN-17 - Visualizar apenas pedidos próprios	30

4.19 RN-18 - Exibir apenas pedidos encerrados	30
4.20 RN-19 - Somente administrador gerencia usuários	31
4.21 RN-20 - Campos obrigatórios de usuário	31
4.22 RN-21 - E-mail único	31
4.23 Catálogo de Mensagens	31
4.24 Requisitos Não Funcionais	34
5 Modelo de domínio	36
5.1 Modelo de Dados	36
5.2 Dicionário de Dados	38
5.3 Ciclo de Vida da Requisição	41
6 Arquitetura e decisões	43
6.1 Visão de Arquitetura	43
6.2 Diagramas de Sequência	45
6.3 Índice de Decisões	49
6.4 ADR-001 - Momento da reserva e baixa de estoque	49
6.5 ADR-002 - Exclusão lógica de cadastros	50
7 Interfaces	51
7.1 Mapa de Interfaces	51
8 Qualidade e validação	62
8.1 Cenários de Aceitação	62
8.2 Matriz de Rastreabilidade	65
8.3 Riscos e Questões em Aberto	66
9 Governança e evolução	68
9.1 Como manter esta documentação viva	68
9.2 Registro de Mudanças	69
10 Uso de inteligência artificial	73
10.1 Uso de Inteligência Artificial	73
10.2 Etapas e Registro de Uso	74
10.3 Metodologia e Responsabilidades	76
10.4 Impactos, Riscos e Controles	78
10.5 Declaração de Transparência	80
11 Referências e controle documental	81

Lista de figuras

Figura 1 - Fluxo de integração	7
Figura 2 - Contexto do sistema	11
Figura 3 - Mapa de atores e capacidades	15
Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso	16
Figura 5 - Modelo de Dados	36
Figura 6 - Diagrama Entidade Relacionamento	38
Figura 7 - Ciclo de Vida da Requisição	41
Figura 8 - Visão de Arquitetura	43
Figura 9 - Diagrama de Classes	45
Figura 10 - Criar requisição	46
Figura 11 - Analisar requisição	47
Figura 12 - Entregar material	48
Figura 13 - Protótipo IMG-01 - Nova requisicao	52
Figura 14 - Protótipo IMG-02 - Itens da requisicao	52
Figura 15 - Protótipo IMG-03 - Minhas requisicoes	53
Figura 16 - Protótipo IMG-04 - Analisar requisicao	54
Figura 17 - Protótipo IMG-05 - Entrega de material	54
Figura 18 - Protótipo IMG-06 - Gerenciar produtos com confirmacao	55
Figura 19 - Protótipo IMG-07 - Lista de produtos	56
Figura 20 - Protótipo IMG-08 - Cadastrar produto	56
Figura 21 - Protótipo IMG-09 - Emitir relatorio	57
Figura 22 - Protótipo IMG-10 - Resultado do relatorio	58
Figura 23 - Protótipo IMG-11 - Pedidos finalizados	58
Figura 24 - Protótipo IMG-12 - Gerenciar usuarios	59
Figura 25 - Protótipo IMG-13 - Cadastrar usuario	60
Figura 26 - Fluxo adotado	77

Apresentação

Este caderno consolida a documentação viva do Sistema de Requisição de Materiais (SISMAT) para acompanhamento e avaliação interdisciplinar. O conteúdo técnico é mantido em páginas independentes no Obsidian e reunido aqui por transclusão, evitando cópias divergentes.

ESTADO DA PUBLICAÇÃO

Esta edição reflete a especificação de 26/03/2026 e a evolução documental realizada em 02/09/2026. Os artefatos identificados como propostos ainda dependem de validação; a implementação não foi confrontada com código-fonte neste workspace.

Dados da edição

Campo	Valor
Projeto	Sistema de Requisição de Materiais - SISMAT
Tipo de entrega	Caderno do Projeto Integrador
Versão	1.2
Data	16/09/2026
Unidade	UNIPAR - Campus Toledo
Disciplinas	Engenharia de Requisitos; Análise de Projetos de Software; Design Front End; Desenvolvimento Back End; Laboratório de Software - Projeto
Estado	Em revisão

1

Integração curricular

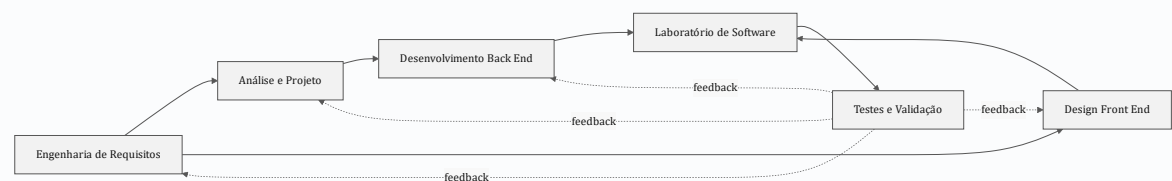
1.1 Matriz de Integração Curricular

Esta matriz torna explícita a contribuição de cada disciplina para o mesmo produto, evitando entregas isoladas ou repetidas.

Disciplina	Responsabilidade no projeto	Artefatos e evidências	Estado
Engenharia de Requisitos	compreender o problema e especificar o comportamento esperado	visão , stakeholders , casos de uso , regras e rastreadabilidade	documentação inicial disponível
Análise de Projetos de Software	transformar requisitos em modelos e decisões de solução	modelo de dados , estados , arquitetura e ADRs	modelo conceitual disponível
Design Front End	projetar interação, consistência visual e acessibilidade	mapa de interfaces , protótipos IMG-01 a IMG-13 e RNF-005	protótipos disponíveis
Desenvolvimento Back End	implementar API, regras, persistência, segurança e relatórios	serviços, endpoints, esquema, autenticação, logs e testes de integração	a vincular ao código
Laboratório de Software - Projeto	integrar planejamento, implementação, validação e entrega	backlog, versões, aplicação executável, demonstração, testes e retrospectiva	a documentar

Fluxo de integração

Figura 1 - Fluxo de integração



Fonte: Elaboração própria (2026).

Evidências mínimas por ciclo

- ☐ requisito ou decisão alterada no mesmo ciclo da implementação;
- ☐ responsável e disciplina identificados;
- ☐ link para código, commit ou demonstração quando disponível;

- ☐ cenário de aceitação executado;
- ☐ resultado e pendências registrados;
- ☐ versão da entrega congelada para avaliação.

Critério de conclusão

O projeto integrador estará documentalmente completo quando cada disciplina possuir pelo menos uma evidência aprovada e os principais casos de uso estiverem ligados à implementação e aos testes correspondentes.

2

Visão, escopo e stakeholders

2.1 Visão do Produto

Problema

Solicitações internas de materiais realizadas de forma manual ou descentralizada dificultam o acompanhamento dos pedidos, o controle do estoque e a rastreabilidade das entregas.

Visão

Para usuários internos, estoquistas e administradores que precisam solicitar, atender e controlar materiais, o **SISMAT** é um sistema de requisição e estoque que centraliza o pedido, a análise, a entrega e as informações gerenciais. Diferentemente de controles dispersos, oferece um fluxo padronizado, rastreável e com responsabilidades separadas por perfil.

Objetivos

- reduzir falhas operacionais no processo de requisição;
- dar visibilidade ao andamento dos pedidos;
- manter o saldo de materiais confiável;
- agilizar análise, separação e entrega;
- apoiar decisões com consultas e relatórios;
- controlar acesso conforme o perfil do usuário.

Resultados esperados

Resultado	Indicador proposto	Meta
Requisições rastreáveis	pedidos com histórico completo	100% dos pedidos auditáveis
Estoque confiável	divergência físico x sistema	acurácia > 98%
Atendimento ágil	tempo entre pedido e entrega	até 2 horas
Uso do fluxo oficial	requisições feitas no SISMAT	100% (recusar pedidos fora do aplicativo)

Capacidades

- [Solicitar materiais](#)
- [Acompanhar requisições](#)
- [Analisar pedidos](#)

- [Entregar materiais](#)
- [Gerenciar produtos](#)
- [Gerar relatórios](#)
- [Consultar histórico](#)
- [Gerenciar usuários](#)

Restrições conhecidas

- circulação externa proibida;
- exportação de relatório;
- acesso controlado por perfil;
- comportamento ainda não confrontado com código ou ambiente executável.

2.2 Escopo e Contexto

Dentro do escopo atual

- autenticação e acesso conforme perfil;
- cadastro e manutenção de produtos;
- cadastro e manutenção de usuários;
- criação de requisição com um ou vários itens;
- consulta de requisições próprias e de pedidos encerrados;
- análise, aprovação e rejeição com motivo;
- entrega total ou parcial;
- atualização do estoque e registro de movimentação;
- relatórios de estoque, movimentações e pedidos finalizados;
- exportação de relatórios em PDF.

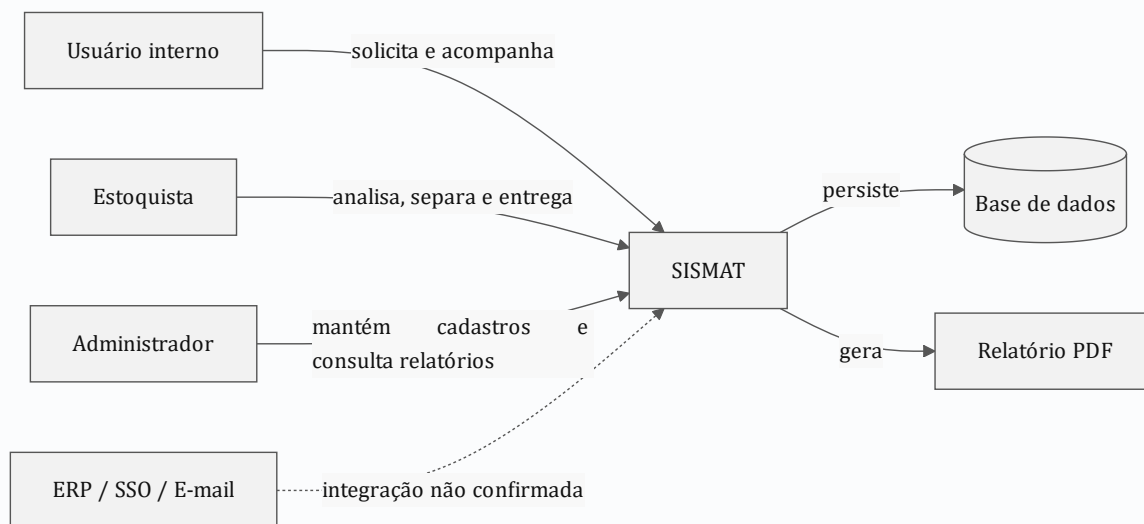
Fora do escopo ou não evidenciado

- compras e relacionamento com fornecedores;
- cotação, orçamento e contas a pagar;
- inventário físico e reconciliação;
- múltiplos almoxarifados ou transferências;
- reserva de estoque explicitamente definida;
- notificações por e-mail, SMS ou push;
- integrações com ERP, diretório corporativo ou SSO;
- trilha de auditoria detalhada;
- políticas de retenção e proteção de dados.

Os itens acima não devem ser interpretados como inexistentes na implementação; apenas não aparecem na fonte analisada.

Contexto do sistema

Figura 2 - Contexto do sistema



Fonte: Elaboração própria (2026).

Premissas

- usuários possuem um perfil de acesso;
- produtos têm código, descrição, unidade e saldo;
- cada requisição pertence a um usuário e possui um ou mais itens;
- a entrega gera movimentação de estoque.

Fronteiras a validar

Veja [QST-004](#) e [QST-006](#).

2.3 Atores e Stakeholders

Atores primários

Ator	Responsabilidade	Casos de uso
Usuário	Solicitar materiais e acompanhar apenas os próprios pedidos	UC-001 , UC-002 , UC-007
Estoquista	Analisar requisições, entregar materiais e emitir relatórios	UC-003 , UC-004 , UC-006

Administrador	Manter produtos e usuários e emitir relatórios	UC-005 , UC-006 , UC-008
---------------	--	--

Stakeholders

Stakeholder	Interesse	Participação esperada
Responsável pelo almoxarifado	saldo e atendimento corretos	aprovar regras de estoque
Gestor de área	prazos e consumo por setor	validar relatórios e indicadores
TI/Operações	segurança e disponibilidade	validar arquitetura e operação
Auditoria/Compliance	rastreabilidade	validar retenção e trilha de auditoria
Solicitante	facilidade e transparência	validar experiência e mensagens

2.4 Glossário

Termo	Definição	Observação
SISMAT	Sistema de Requisição de Materiais	Nome do produto
EV	Evento do usuário/ator ou ação externa	Coluna usada nos fluxos
RS	Resposta do sistema	Coluna usada nos fluxos
RN	Regra de negócio	Ex.: RN-01
RF	Requisito funcional	Define o que o sistema deve fazer
RNF	Requisito não funcional	Define critérios de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade
ADR	Registro de decisão de arquitetura	Registra como a arquitetura vai resolver

CONVENÇÃO SUGERIDA

Use “produto” em cadastro e dados; use “material” na linguagem do pedido. Documente qualquer exceção no contexto da tela.

O QUE DOCUMENTAR

Termos com Duplo Sentido (Ambiguidade): Palavras que possuem um significado no dia a dia, mas representam um conceito técnico ou de negócio específico no sistema.

- *Exemplo: Caixa* (não é o operador, nem a embalagem, é o fluxo financeiro fechado).

O QUE NÃO DOCUMENTAR

Termos universais que qualquer usuário já conhece (ex: Botão, Login, Link, Site). Foque no que é exclusivo do negócio da empresa!

3

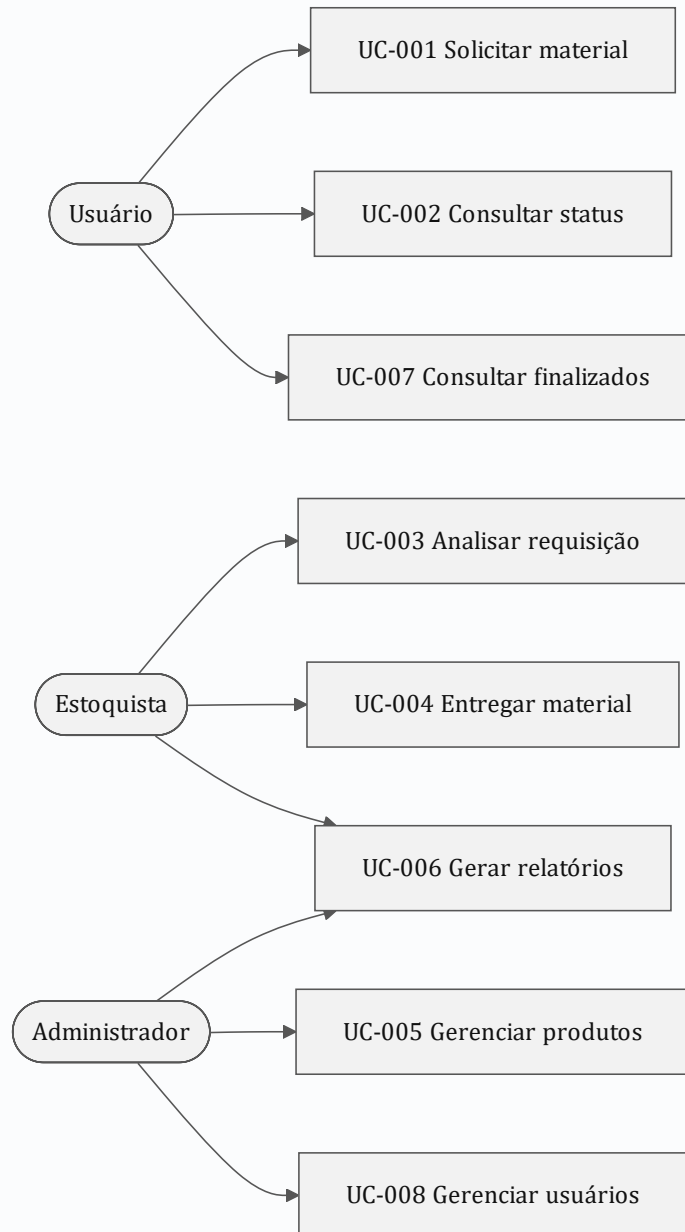
Casos de uso

3.1 Índice de Casos de Uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Estado documental
UC-001	<u>Realizar requisição de material</u>	Usuário	em revisão
UC-002	<u>Consultar status da requisição</u>	Usuário	em revisão
UC-003	<u>Analisar requisição</u>	Estoquista	em revisão
UC-004	<u>Entregar material</u>	Estoquista	em revisão
UC-005	<u>Gerenciar produtos</u>	Administrador	em revisão
UC-006	<u>Gerar relatórios</u>	Administrador / Estoquista	em revisão
UC-007	<u>Consultar pedidos finalizados</u>	Usuário	em revisão
UC-008	<u>Gerenciar usuários</u>	Administrador	em revisão

Mapa de atores e capacidades

Figura 3 - Mapa de atores e capacidades



Fonte: Elaboração própria (2026).

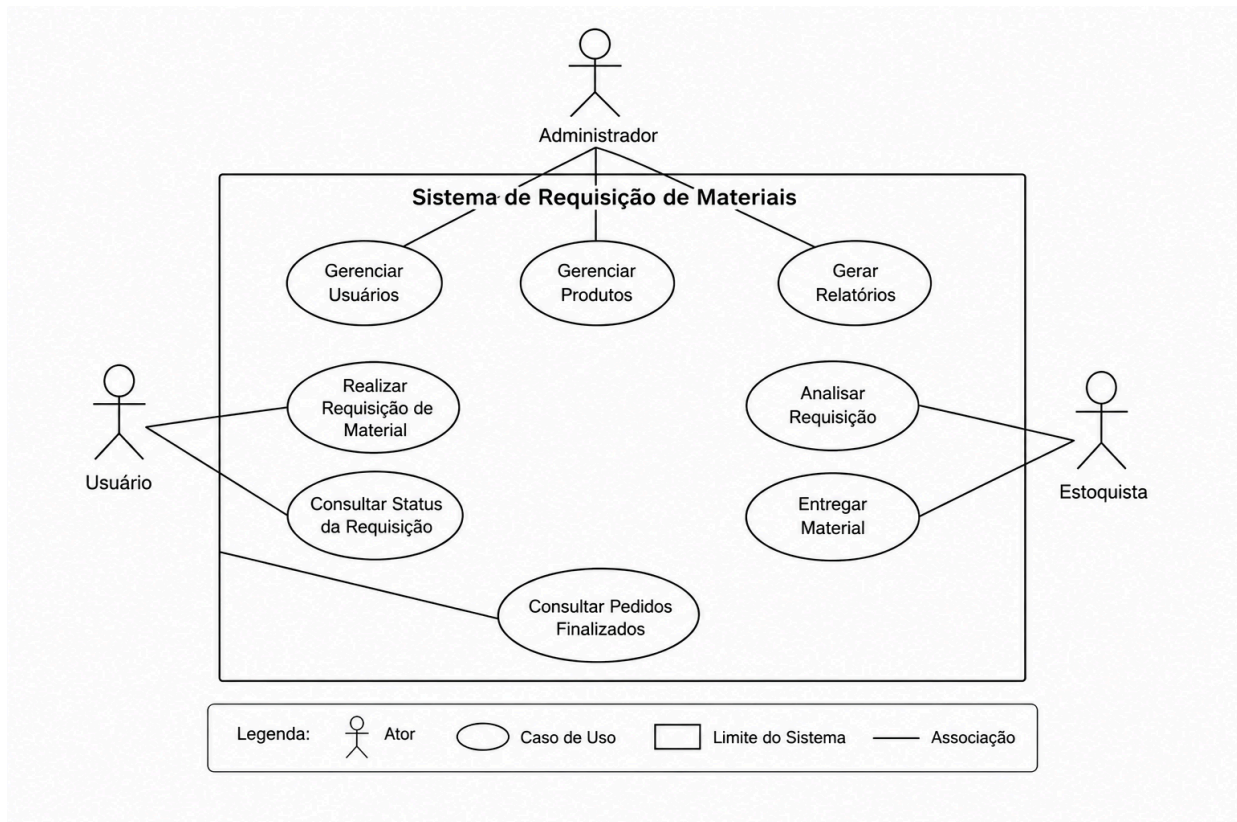
Convenção dos fluxos

- **EV:** ação do ator ou outro evento externo.
- **RS:** resposta observável do sistema.
- Alternativas mantêm o objetivo do fluxo principal; exceções impedem ou interrompem sua conclusão.

Diagrama original

Imagem extraída da página 6 da fonte. A versão Mermaid acima continua sendo a versão viva e editável.

Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

3.2 UC-001 - Realizar requisição de material

Objetivo

Permitir que um usuário interno solicite um ou mais materiais disponíveis em estoque.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário escolhe "Nova Requisição"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Requisição registrada com status Pendente conforme RN-03
Garantia mínima	Nenhuma requisição parcial deve permanecer após falha de gravação

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona “Nova Requisição”.
3	RS	Sistema exibe os produtos disponíveis.
4	EV	Usuário seleciona um produto e informa a quantidade.
5	RS	Sistema valida a quantidade conforme RN-01 e RN-02 .
6	EV	Usuário confirma a requisição.
7	RS	Sistema registra a requisição como Pendente .
8	RS	Sistema exibe MSG-01 .

Alternativa A - vários itens

1. No passo 4, o usuário adiciona vários produtos.
2. O sistema valida todos os itens.
3. O usuário confirma e o sistema registra uma única requisição com todos os itens.

Exceções

Origem	Condição	Resposta
4a	quantidade menor ou igual a zero	Exibir MSG-02 e retornar ao preenchimento.
5a	quantidade maior que o estoque disponível	Exibir MSG-03 e permitir ajuste.
7a	falha ao registrar	Exibir MSG-04 e encerrar sem gravação parcial.
A1	qualquer item inválido	Identificar o item, exibir a mensagem correspondente e não registrar a requisição até correção.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Produto](#), [Requisicao](#), [Item_requisicao](#).
- Protótipos da fonte: [IMG-01](#) e [IMG-02](#).

- Sequência: [Criar requisição](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-001](#), [CA-002](#) e [CA-003](#).

Pontos a decidir

- [QST-001](#): validar disponibilidade não impede concorrência entre requisições.
- Definir se produtos sem saldo aparecem na lista ou aparecem desabilitados.

3.3 UC-002 - Consultar status da requisição

Objetivo

Permitir que o usuário acompanhe o andamento das próprias requisições.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário acessa "Minhas Requisições"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Lista e detalhe exibem somente requisições do usuário conforme RN-05

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa "Minhas Requisições".
2	RS	Sistema lista as requisições do usuário.
3	EV	Usuário seleciona uma requisição.
4	RS	Sistema exibe seu status e detalhes.

Alternativa - filtrar

1. O usuário aplica filtro por data ou status.
2. O sistema valida o filtro e exibe a lista correspondente.

Exceções

- Se não houver requisições, exibir [MSG-05](#).

- Se a requisição não existir ou não pertencer ao usuário, não expor dados e exibir [MSG-06](#).
- Para filtro inválido, a fonte aponta [MSG-06](#), mas a mensagem não corresponde ao erro; veja [QST-003](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Requisicao](#), [Item_requisicao](#).
- Protótipo: [IMG-03](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-004](#).

3.4 UC-003 - Analisar requisição

Objetivo

Permitir que o estoquista avalie uma requisição pendente e a aprove ou rejeite.

Campo	Valor
Ator principal	Estoquista
Gatilho	Estoquista acessa requisições pendentes
Pré-condições	Ator autenticado e autorizado conforme RN-06
Sucesso	Status atualizado para Aprovada ou Rejeitada

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Estoquista acessa as requisições pendentes.
2	RS	Sistema lista as requisições.
3	EV	Estoquista seleciona uma requisição.
4	RS	Sistema exibe os detalhes e os itens.
5	EV	Estoquista aprova ou rejeita.
6	RS	Sistema atualiza o status.
7	RS	Sistema exibe MSG-07 ou MSG-08 .

Alternativa - rejeitar com motivo

1. Ao rejeitar, o estoquista informa o motivo.
2. O sistema exige o motivo conforme [RN-07](#) e o registra com a decisão.

Exceções

- Sem requisições pendentes: exibir [MSG-05](#).
- Falha ao atualizar o status: exibir [MSG-09](#) e manter o estado anterior.
- Rejeição sem motivo: impedir a ação e informar o campo obrigatório.

Dados e interfaces

- Entidades: [Requisicao](#), [Item_requisicao](#), [Produto](#).
- Protótipo: [IMG-04](#).
- Sequência: [Analisar requisição](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-005](#).

Ponto a decidir

O PDF não explicita se a aprovação reserva estoque. Veja [ADR-001](#).

3.5 UC-004 - Entregar material

Objetivo

Registrar a entrega total ou parcial de materiais previamente aprovados e refletir a movimentação no estoque.

Campo	Valor
Ator principal	Estoquista
Gatilho	Estoquista seleciona uma requisição aprovada
Pré-condições	Requisição Aprovada conforme RN-08
Sucesso	Entrega e movimentação persistidas sem saldo negativo
Garantia mínima	Falha não pode atualizar apenas uma parte da operação

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Estoquista acessa requisições aprovadas.
2	RS	Sistema lista as requisições.
3	EV	Estoquista seleciona uma requisição.
4	EV	Estoquista confirma a entrega.
5	RS	Sistema atualiza o status para Entregue .
6	RS	Sistema atualiza o estoque conforme RN-09 e RN-10 .
7	RS	Sistema exibe MSG-10 .

Alternativa - entrega parcial

1. No passo 4, o estoquista informa as quantidades efetivamente entregues.
2. O sistema valida cada quantidade.
3. O sistema registra a entrega parcial e atualiza os saldos correspondentes.

LACUNA DA FONTE

O PDF prevê entrega parcial, mas não define o novo status, o saldo pendente nem quando a requisição é encerrada. Veja [QST-002](#).

Exceções

- Sem requisição disponível: exibir [MSG-05](#).
- Quantidade parcial inválida: exibir [MSG-02](#).
- Falha na atualização: exibir [MSG-11](#) e reverter entrega, status e movimentação.

Dados e interfaces

- Entidades: [Requisicao](#), [Item_requisicao](#), [Produto](#), [Movimentacao_estoque](#).
- Protótipo: [IMG-05](#).
- Sequência: [Entregar material](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-006](#) e [CA-007](#).

3.6 UC-005 - Gerenciar produtos

Objetivo

Permitir que o administrador cadastre e edite produtos usados nas requisições.

Campo	Valor
Ator principal	Administrador
Gatilho	Administrador acessa a tela de produtos
Pré-condições	Administrador autenticado conforme RN-13
Sucesso	Produto válido persistido com código único

Fluxo principal - cadastrar

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Administrador acessa a tela de produtos.
2	EV	Seleciona "Novo Produto".
3	EV	Preenche código, descrição, unidade de medida e saldo.
4	RS	Sistema valida RN-11 e RN-12 .
5	EV	Administrador confirma.
6	RS	Sistema salva o produto.
7	RS	Sistema exibe MSG-12 .

Alternativa - editar

1. Administrador seleciona um produto.
2. Altera os dados permitidos.
3. Sistema valida e salva as alterações.

Exceções

- Campo obrigatório ausente: [MSG-13](#).

- Código duplicado: [MSG-14](#).
- Produto não encontrado: o PDF referencia indevidamente [MSG-06](#) ; veja [QST-003](#).

Remoção

A descrição geral promete remover produtos, mas o fluxo detalhado não especifica a operação. Até decisão, prefira inativação para preservar histórico; veja [ADR-002](#).

Dados e interfaces

- Entidade: [Produto](#).
- Protótipos: [IMG-06](#), [IMG-07](#) e [IMG-08](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-008](#).

3.7 UC-006 - Gerar relatórios

Objetivo

Permitir que administradores e estoquistas consultem informações gerenciais e exportem relatórios em PDF.

Campo	Valor
Atores	Administrador e Estoquista
Gatilho	Ator acessa "Relatórios"
Pré-condições	Ator autenticado e autorizado conforme RN-14
Sucesso	Relatório gerado com dados atualizados conforme RN-15

Fluxo principal

1. O ator acessa o menu "Relatórios".
2. O sistema exibe os tipos disponíveis.
3. O ator escolhe posição de estoque, movimentação de materiais ou pedidos finalizados.
4. O ator informa filtros.
5. O sistema valida e processa os dados.
6. O sistema apresenta o relatório.
7. O sistema exibe [MSG-15](#).

Alternativa - exportar

1. Após gerar o relatório, o ator solicita exportação.
2. O sistema gera PDF conforme [RN-16](#).

Exceções

- Filtro inválido: [MSG-16](#).
- Nenhum dado: [MSG-17](#).
- Falha ao exportar: [MSG-18](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Produto](#), [Requisicao](#), [Movimentacao_estoque](#).
- Protótipos: [IMG-09](#) e [IMG-10](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-009](#).

3.8 UC-007 - Consultar pedidos finalizados

Objetivo

Permitir que o usuário consulte detalhes de suas requisições já entregues ou rejeitadas.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário acessa "Pedidos Finalizados"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Somente pedidos próprios e encerrados são exibidos

Fluxo principal

1. Usuário acessa "Pedidos Finalizados".
2. Sistema lista pedidos conforme [RN-17](#) e [RN-18](#).
3. Usuário seleciona um pedido.
4. Sistema exibe data, status e itens.

Alternativa - filtrar

1. Usuário informa filtros.
2. Sistema valida e exhibe os pedidos correspondentes.

Exceções

- Nenhum pedido encontrado: [MSG-19](#).
- Filtro inválido: [MSG-20](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Requisicao](#) e [Item_requisicao](#).
- Protótipo: [IMG-11](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-010](#).

3.9 UC-008 - Gerenciar usuários

Objetivo

Permitir que o administrador cadastre e edite usuários e seus perfis de acesso.

Campo	Valor
Ator principal	Administrador
Gatilho	Administrador acessa "Usuários"
Pré-condições	Administrador autenticado conforme RN-19
Sucesso	Usuário válido persistido com e-mail único

Fluxo principal - cadastrar

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Administrador acessa o menu "Usuários".
2	EV	Seleciona "Novo Usuário".
3	EV	Preenche nome, setor, e-mail, credencial e perfil.

4	RS	Sistema valida RN-20 e RN-21 .
5	EV	Administrador confirma.
6	RS	Sistema salva o usuário.
7	RS	Sistema exibe MSG-21 .

Alternativa - editar

1. Administrador seleciona um usuário.
2. Altera os dados permitidos.
3. Sistema valida e salva as alterações.

Exceções

- Campo obrigatório ausente: [MSG-22](#).
- E-mail já usado: [MSG-23](#).
- Usuário não encontrado: [MSG-24](#).

Remoção e segurança

A descrição geral promete remover usuários, mas o fluxo não detalha a operação. Veja [ADR-002](#). A “senha” do modelo de dados representa credencial e nunca deve ser persistida em texto puro; veja [RNF-002](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#) e [Perfil](#).
- Protótipos: [IMG-12](#) e [IMG-13](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

4

Regras de negócio e mensagens

4.1 Índice de Regras de Negócio

Requisição e consulta

- [RN-01 - Quantidade positiva](#)
- [RN-02 - Limite pelo estoque disponível](#)
- [RN-03 - Status inicial pendente](#)
- [RN-04 - Usuário autenticado](#)
- [RN-05 - Visualizar apenas requisições próprias](#)

Análise e entrega

- [RN-06 - Somente estoquista analisa](#)
- [RN-07 - Rejeição exige motivo](#)
- [RN-08 - Somente requisição aprovada pode ser entregue](#)
- [RN-09 - Atualizar estoque após entrega](#)
- [RN-10 - Estoque não negativo](#)

Produtos e relatórios

- [RN-11 - Código de produto único](#)
- [RN-12 - Campos obrigatórios de produto](#)
- [RN-13 - Somente administrador gerencia produtos](#)
- [RN-14 - Perfis autorizados a emitir relatórios](#)
- [RN-15 - Relatórios com dados atualizados](#)
- [RN-16 - Exportação de relatório em PDF](#)

Histórico e usuários

- [RN-17 - Visualizar apenas pedidos próprios](#)
- [RN-18 - Exibir apenas pedidos encerrados](#)
- [RN-19 - Somente administrador gerencia usuários](#)
- [RN-20 - Campos obrigatórios de usuário](#)
- [RN-21 - E-mail único](#)

Todas foram migradas da versão 1 do PDF e permanecem em revisão até validação pelo negócio e confronto com a implementação.

4.2 RN-01 - Quantidade positiva

Toda quantidade solicitada ou entregue deve ser maior que zero.

Aplicação: [UC-001](#) e [UC-004](#).

Verificação: rejeitar zero, valor negativo, vazio ou não numérico antes de persistir.

4.3 RN-02 - Limite pelo estoque disponível

A quantidade solicitada não pode exceder o saldo disponível do produto.

Aplicação: [UC-001](#).

Lacuna: o instante da reserva/baixa não está definido; veja [ADR-001](#).

4.4 RN-03 - Status inicial pendente

Toda requisição criada com sucesso inicia com status `Pendente`.

Aplicação: [UC-001](#) e [Ciclo de Vida da Requisição](#).

Verificação: o cliente não pode escolher ou forçar outro status na criação.

4.5 RN-04 - Usuário autenticado

O usuário deve estar autenticado para criar ou consultar requisições.

Aplicação: [UC-001](#), [UC-002](#) e [UC-007](#).

Verificação: aplicar autenticação no servidor, não apenas na interface.

4.6 RN-05 - Visualizar apenas requisições próprias

O usuário comum visualiza apenas as requisições vinculadas à própria identidade.

Aplicação: [UC-002](#).

Verificação: filtrar no servidor e retornar não encontrado ou acesso negado para IDs de terceiros.

4.7 RN-06 - Somente estoquista analisa

Apenas o perfil Estoque pode aprovar ou rejeitar requisições.

Aplicação: [UC-003](#).

Ponto de revisão: confirmar se Administrador também deve possuir essa permissão.

4.8 RN-07 - Rejeição exige motivo

Toda rejeição deve registrar um motivo não vazio.

Aplicação: [UC-003](#).

Verificação: validar no servidor, persistir com a decisão e apresentar ao solicitante no detalhe.

4.9 RN-08 - Somente requisição aprovada pode ser entregue

A entrega só pode começar para uma requisição com status `Aprovada`.

Aplicação: [UC-004](#) e [Ciclo de Vida da Requisição](#).

Verificação: bloquear a operação para requisições pendentes, rejeitadas ou encerradas.

4.10 RN-09 - Atualizar estoque após entrega

O saldo do produto deve refletir a quantidade efetivamente entregue.

Aplicação: [UC-004](#).

Verificação: persistir entrega, movimentação e saldo na mesma transação.

4.11 RN-10 - Estoque não negativo

Nenhuma operação pode resultar em saldo de estoque menor que zero.

Aplicação: [UC-004](#).

Verificação: proteger contra concorrência e validar de forma atômica no servidor/banco.

4.12 RN-11 - Código de produto único

Não podem existir dois produtos com o mesmo código de negócio.

Aplicação: [UC-005](#).

Verificação: normalizar o formato definido pelo negócio e aplicar restrição única no banco.

4.13 RN-12 - Campos obrigatórios de produto

O cadastro do produto exige código, descrição, unidade de medida e saldo de estoque válido.

Aplicação: [UC-005](#).

Ponto de revisão: o PDF não lista formalmente quais campos são obrigatórios; a lista foi inferida do modelo de dados.

4.14 RN-13 - Somente administrador gerencia produtos

Apenas o perfil Administrador pode cadastrar, editar, inativar ou remover produtos.

Aplicação: [UC-005](#).

Verificação: aplicar a autorização no servidor para cada operação.

4.15 RN-14 - Perfis autorizados a emitir relatórios

Somente Administrador e Estoquista podem gerar ou exportar relatórios.

Aplicação: [UC-006](#).

Verificação: restringir consulta de dados e endpoint de exportação.

4.16 RN-15 - Relatórios com dados atualizados

Os relatórios devem considerar os dados vigentes no momento da geração.

Aplicação: [UC-006](#).

Ponto de revisão: definir tolerância de atraso se houver cache ou processamento assíncrono.

4.17 RN-16 - Exportação de relatório em PDF

Os relatórios podem ser exportados em formato PDF.

Aplicação: [UC-006](#).

Ponto de revisão: definir conteúdo, paginação, acessibilidade, nome do arquivo e limite de volume.

4.18 RN-17 - Visualizar apenas pedidos próprios

O usuário comum visualiza somente pedidos finalizados vinculados à própria identidade.

Aplicação: [UC-007](#).

Verificação: filtrar no servidor e impedir consulta direta de IDs de terceiros.

4.19 RN-18 - Exibir apenas pedidos encerrados

A consulta de pedidos finalizados inclui somente requisições em estado terminal.

Aplicação: [UC-007](#).

Ponto de revisão: a fonte indica [Entregue](#) e [Rejeitada](#); a entrega parcial depende de decisão.

4.20 RN-19 - Somente administrador gerencia usuários

Apenas o perfil Administrador pode cadastrar, editar, inativar ou remover usuários.

Aplicação: [UC-008](#).

Verificação: restringir interface e servidor; registrar alterações sensíveis.

4.21 RN-20 - Campos obrigatórios de usuário

O cadastro exige nome, setor, e-mail, credencial e perfil de acesso.

Aplicação: [UC-008](#).

Ponto de revisão: a obrigatoriedade foi inferida dos dados descritos no PDF e deve ser confirmada.

4.22 RN-21 - E-mail único

Cada e-mail identifica no máximo um usuário do sistema.

Aplicação: [UC-008](#).

Verificação: normalizar caixa/espacos conforme política e aplicar restrição única no banco.

4.23 Catálogo de Mensagens

Os textos abaixo preservam a intenção do PDF. Antes da implementação, revisar tom, contexto, acessibilidade e ações de recuperação.

MSG-01

Requisição realizada com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-001](#).

MSG-02

Quantidade inválida. Tipo: erro. Uso: [UC-001](#), [UC-004](#).

MSG-03

Estoque insuficiente. Tipo: erro. Uso: [UC-001](#).

MSG-04

Erro ao registrar requisição. Tipo: erro. Uso: [UC-001](#).

MSG-05

Nenhuma requisição encontrada. Tipo: informativo. Uso: UC-002, UC-003 e UC-004.

MSG-06

Requisição não encontrada. Tipo: erro. Uso original: UC-002; o PDF também aponta este ID para filtro inválido e produto não encontrado. Veja [QST-003](#).

MSG-07

Requisição aprovada. Tipo: sucesso. Uso: [UC-003](#).

MSG-08

Requisição rejeitada. Tipo: informativo. Uso: [UC-003](#).

MSG-09

Erro na operação. Tipo: erro. Uso: UC-003. A fonte também o associa à ausência do motivo; recomenda-se uma mensagem específica.

MSG-10

Entrega realizada com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-004](#).

MSG-11

Erro ao atualizar estoque. Tipo: erro. Uso: [UC-004](#).

MSG-12

Produto cadastrado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-005](#).

MSG-13

Preencha os campos obrigatórios. Tipo: erro. Uso: UC-005.

MSG-14

Produto já cadastrado. Tipo: erro. Uso: UC-005.

MSG-15

Relatório gerado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-006](#).

MSG-16

Filtro inválido. Tipo: erro. Uso: UC-006.

MSG-17

Nenhum dado encontrado. Tipo: informativo. Uso: UC-006.

MSG-18

Erro ao gerar relatório. Tipo: erro. Uso: UC-006.

MSG-19

Nenhum pedido encontrado. Tipo: informativo. Uso: [UC-007](#).

MSG-20

Filtro inválido. Tipo: erro. Uso: UC-007.

MSG-21

Usuário cadastrado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-008](#).

MSG-22

Preencha os campos obrigatórios. Tipo: erro. Uso: UC-008.

MSG-23

E-mail já cadastrado. Tipo: erro. Uso: UC-008.

MSG-24

Usuário não encontrado. Tipo: erro. Uso: UC-008.

Diretrizes propostas

- mensagens de erro devem explicar o problema e a ação de recuperação;
- sucesso não deve ser anunciado antes da confirmação da transação;
- validações devem ser associadas ao campo e também anunciadas a tecnologias assistivas;
- mensagens técnicas e dados sensíveis não devem ser exibidos ao usuário.

4.24 Requisitos Não Funcionais

ESTADO

O PDF não contém requisitos não funcionais mensuráveis. Todos os itens desta página são propostas para validação, não requisitos aprovados.

RNF-001 - Autorização no servidor

Toda operação protegida deve validar identidade e perfil no servidor, independentemente da visibilidade do controle na interface.

Evidência sugerida: testes automatizados por perfil cobrindo resposta permitida e negada.

RNF-002 - Proteção de credenciais

Credenciais devem ser armazenadas com algoritmo de hash de senha adaptativo e salt, nunca em texto puro, e não podem aparecer em logs, relatórios ou respostas.

Evidência sugerida: inspeção do esquema, configuração e testes de exposição.

RNF-003 - Consistência transacional do estoque

Atualização de status, saldo e movimentação de estoque deve ocorrer atomicamente; em falha, nenhum efeito parcial permanece.

Evidência sugerida: teste de rollback e teste concorrente que confirme [RN-10](#).

RNF-004 - Rastreabilidade

Mudanças de status, saldo e cadastros sensíveis devem registrar ator, data/hora, ação e referência do objeto alterado.

Evidência sugerida: consulta de auditoria para uma requisição completa.

RNF-005 - Acessibilidade

Os fluxos críticos devem ser operáveis por teclado, possuir foco visível, rótulos programáticos, mensagens anunciadas e contraste adequado, alinhados ao padrão institucional a definir.

Evidência sugerida: verificação automatizada e roteiro manual com tecnologia assistiva.

RNF-006 - Desempenho

Tempos-alvo para listas, comandos e relatórios devem ser definidos a partir do volume esperado e medidos no ambiente de referência.

Lacuna: volume, concorrência e metas ainda não foram informados.

RNF-007 - Privacidade e retenção

Dados pessoais, histórico e logs devem possuir base de acesso, prazo de retenção e procedimento de correção/inativação aprovados.

Lacuna: política institucional não anexada.

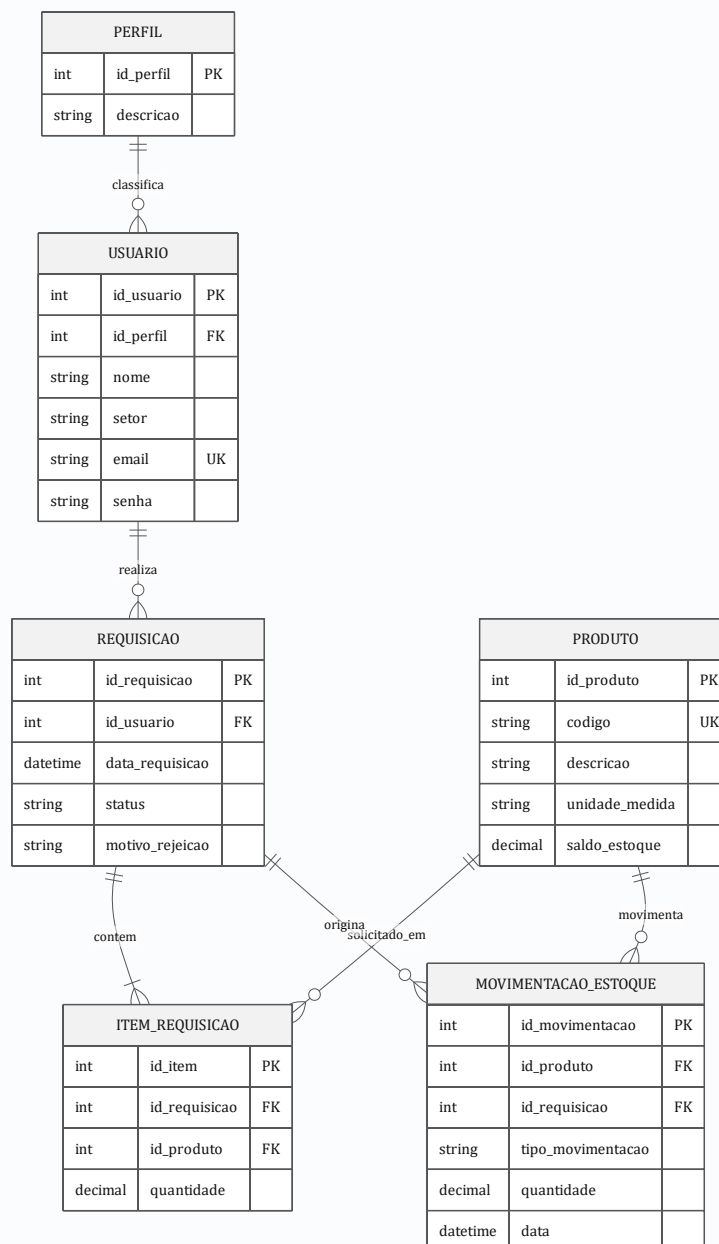
5

Modelo de domínio

5.1 Modelo de Dados

O diagrama consolida as estruturas repetidas nos casos de uso e o DER da fonte. É um modelo lógico, ainda não confrontado com o esquema real.

Figura 5 - Modelo de Dados



Fonte: Elaboração própria (2026).

Restrições derivadas

- `USUARIO.email` único: [RN-21](#).
- `PRODUTO.codigo` único: [RN-11](#).
- `ITEM_REQUISICAO.quantidade` > 0: [RN-01](#).
- `PRODUTO.saldo_estoque` >= 0: [RN-10](#).
- requisição deve possuir ao menos um item.

Diferenças e lacunas

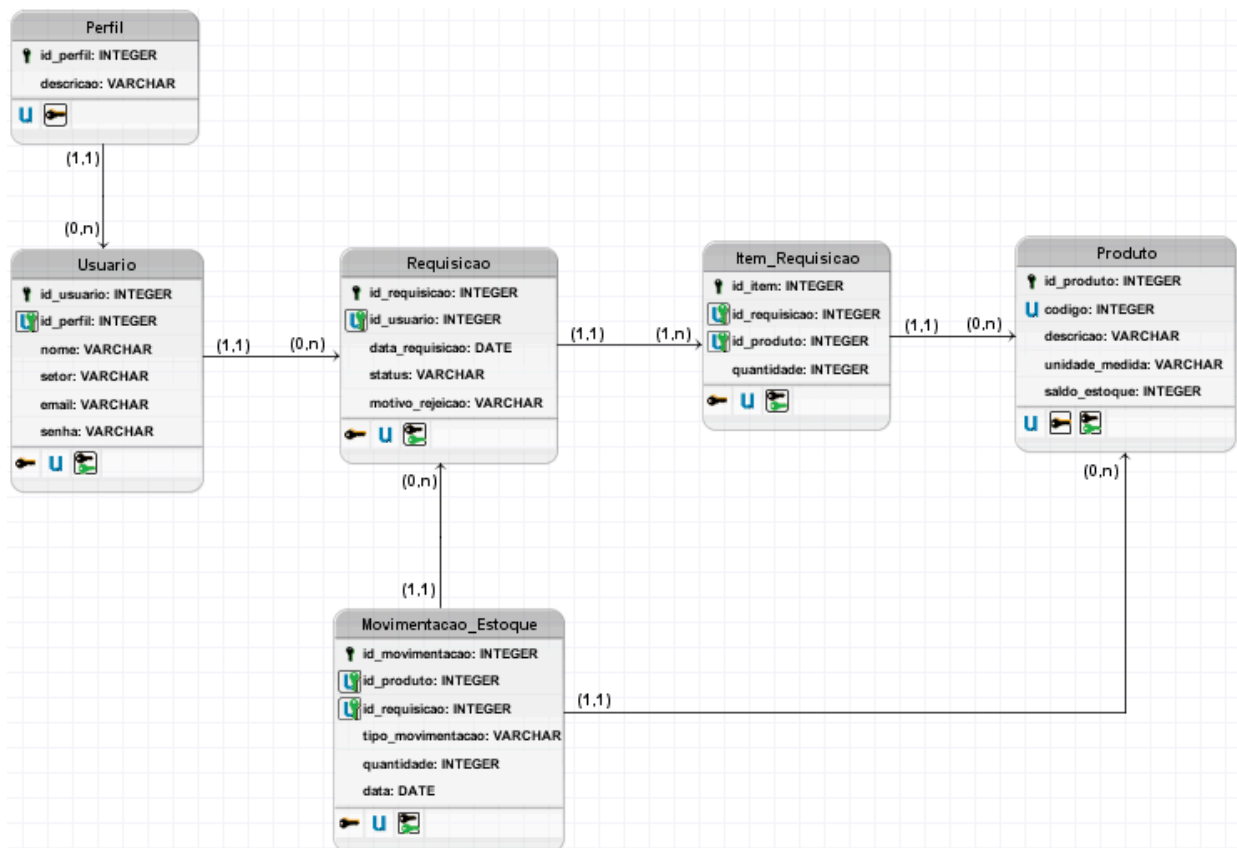
- `motivo_rejeicao` é necessário para [RN-07](#), embora não apareça no quadro de campos da fonte.
- `id_requisicao` em movimentação aparece no texto do DER, mas não em todos os quadros de estruturas.
- o nome `senha` veio da fonte; a implementação deve armazenar hash/credencial conforme [RNF-002](#).
- entrega parcial pode exigir entidade própria ou quantidades entregue/pendente por item.
- reserva de estoque pode exigir campo ou lançamento adicional; veja [ADR-001](#).

Veja também [Dicionário de Dados](#).

DER original

Imagem extraída da página 33 do PDF para preservar a referência visual. O diagrama Mermaid desta página é a versão viva.

Figura 6 - Diagrama Entidade Relacionamento



Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

5.2 Dicionário de Dados

Perfil

Classifica as permissões do usuário.

Campo	Papel	Regra
id_perfil	chave primária	obrigatório
descricao	nome do perfil	valores iniciais: Usuário, Estoquista, Administrador

Usuario

Pessoa interna autorizada a usar o sistema.

Campo	Papel	Regra
id_usuario	chave primária	obrigatório

id_perfil	referência a Perfil	obrigatório
nome	nome do usuário	obrigatório a confirmar
setor	unidade organizacional	obrigatório a confirmar
email	identificador de acesso/contato	único conforme RN-21
senha	credencial na fonte	implementar como hash, nunca texto puro

Produto

Material controlado pelo almoxarifado.

Campo	Papel	Regra
id_produto	chave primária	obrigatório
codigo	código de negócio	único conforme RN-11
descricao	identificação legível	obrigatório a confirmar
unidade_medida	unidade da quantidade	obrigatório a confirmar; definir domínio
saldo_estoque	quantidade atual	não negativo conforme RN-10

Requisicao

Cabeçalho do pedido interno.

Campo	Papel	Regra
id_requisicao	chave primária	obrigatório
id_usuario	solicitante	obrigatório
data_requisicao	criação	preenchida pelo sistema
status	estado atual	inicia Pendente ; veja ciclo de vida
motivo_rejeicao	justificativa	obrigatório quando Rejeitada ; proposto para completar RN-07

Item_requisicao

Produto e quantidade dentro de uma requisição.

Campo	Papel	Regra
id_item	chave primária	obrigatório
id_requisicao	requisição	obrigatório
id_produto	produto	obrigatório
quantidade	quantidade solicitada	maior que zero; unidade compatível com o produto

Movimentacao_estoque

Registro da alteração de saldo causada por entrega.

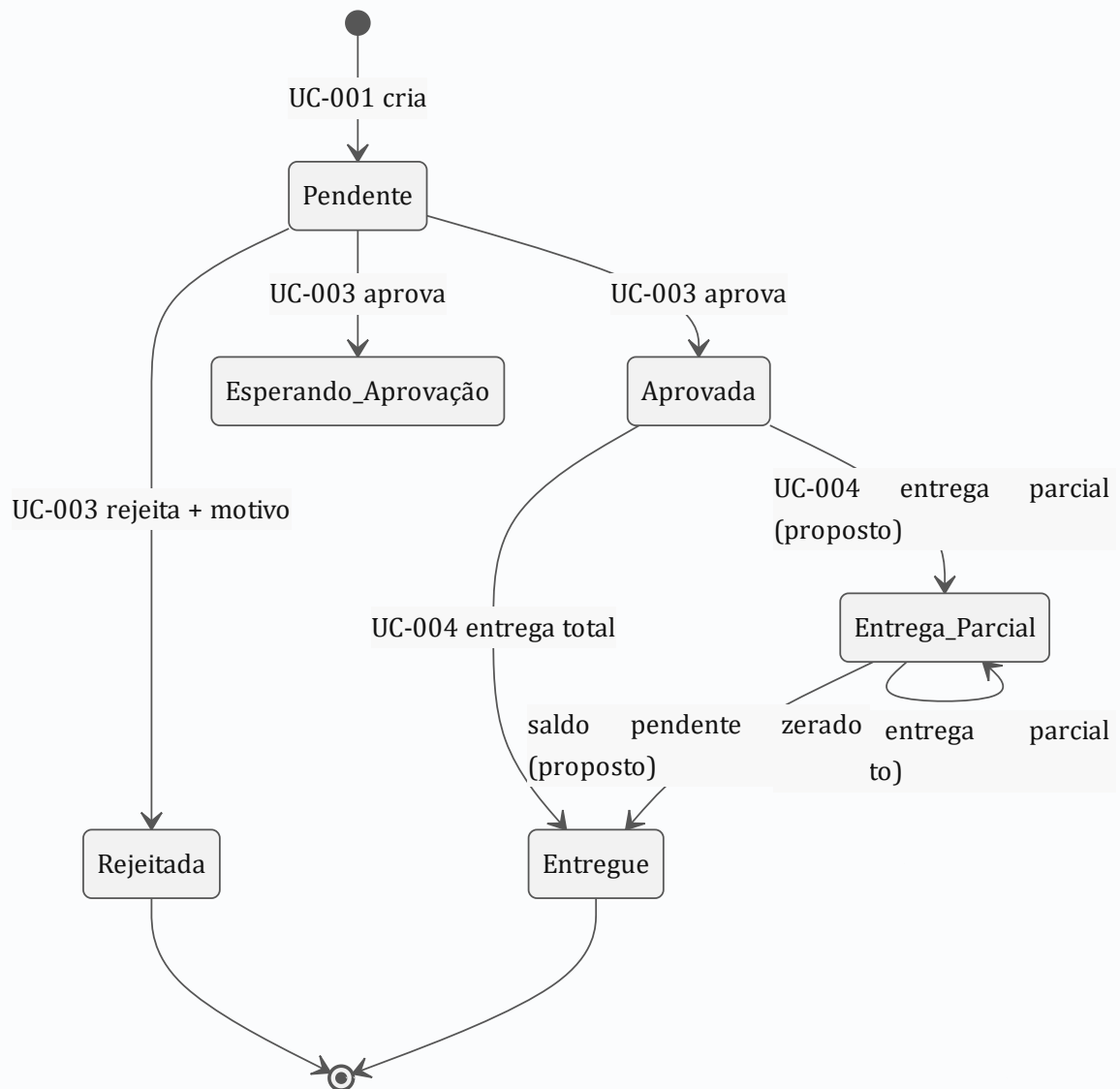
Campo	Papel	Regra
id_movimentacao	chave primária	obrigatório
id_produto	produto movimentado	obrigatório
id_requisicao	origem da movimentação	recomendado e descrito no DER
tipo_movimentacao	natureza do movimento	domínio a definir
quantidade	quantidade movimentada	positiva; sinal decorre do tipo
data	data/hora do evento	preenchida pelo sistema

Tipos e precisão

O PDF não define tipos físicos. Produtos fracionáveis exigem `decimal` e regra de escala; itens contados podem exigir inteiro. Essa decisão deve ser tomada antes do esquema definitivo.

5.3 Ciclo de Vida da Requisição

Figura 7 - Ciclo de Vida da Requisição



Fonte: Elaboração própria (2026).

Transições confirmadas pela fonte

Origem	Destino	Ação	Regra
inexistente	Pendente	criar requisição	RN-03
Pendente	Aprovada	aprovar	RN-06
Pendente	Rejeitada	rejeitar com motivo	RN-07

Aprovada	Entregue	confirmar entrega	RN-08
----------	----------	-------------------	-----------------------

Parte proposta

`Entrega_Parcial` foi incluído para tornar o fluxo parcial representável, mas não existe na lista de status do PDF. A decisão depende de [QST-002](#).

Invariantes sugeridas

- estados terminais não voltam a estados ativos sem processo de correção auditado;
- toda transição registra ator e instante;
- a rejeição registra motivo;
- a entrega e o movimento de estoque são atômicos.

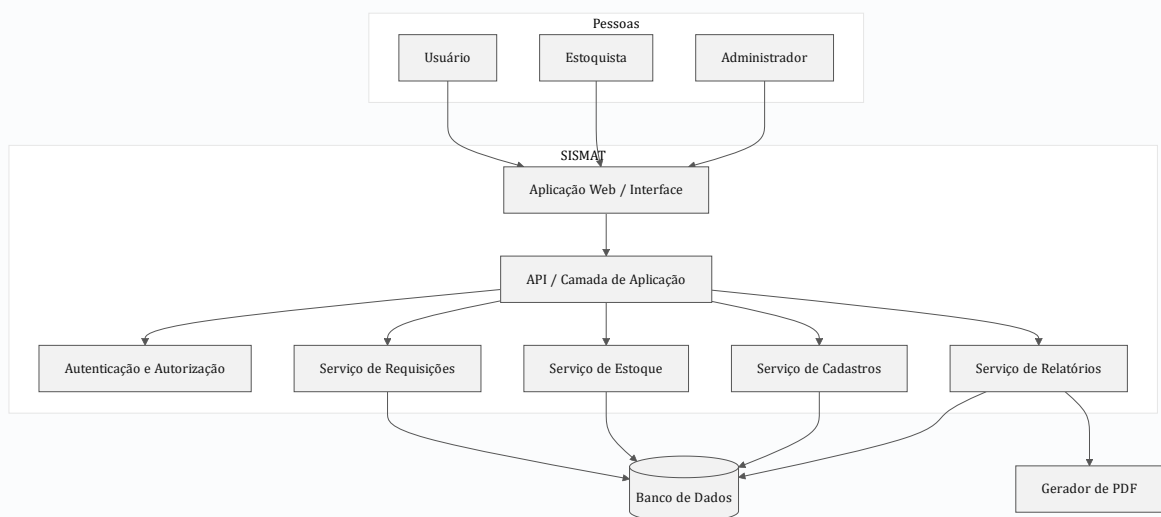
Arquitetura e decisões

6.1 Visão de Arquitetura

MODELO CONCEITUAL

Não foi encontrado código-fonte do SISMAT. O diagrama organiza responsabilidades desejáveis e não afirma a tecnologia ou a estrutura atualmente implementada.

Figura 8 - Visão de Arquitetura



Fonte: Elaboração própria (2026).

Responsabilidades

Componente conceitual	Responsabilidade
Interface	Capturar comandos, apresentar estados e erros acessíveis
Aplicação/API	Coordenar casos de uso e limites transacionais
Autenticação/Autorização	Identificar usuário e impor permissões no servidor
Requisições	Criar, consultar e alterar o ciclo de vida
Estoque	Calcular disponibilidade e registrar movimentos
Cadastros	Manter produtos, usuários e perfis

Relatórios	Consultar dados e gerar visualização/exportação
Banco	Preservar integridade, unicidade e histórico necessário

Princípios propostos

- o domínio não deve depender de detalhes da interface;
- saldo, movimentação e status devem compartilhar fronteira transacional quando uma entrega é confirmada;
- autorização e isolamento por usuário devem existir no servidor;
- relatórios não devem contornar regras de acesso;
- decisões que mudam o modelo devem ser registradas em [ADRs](#).

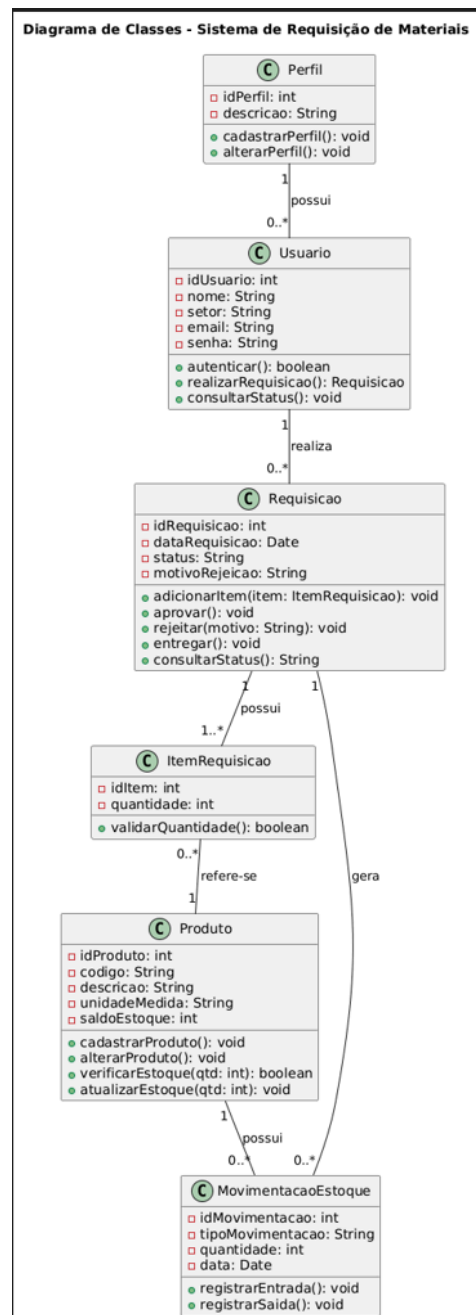
Integrações

Nenhuma integração externa foi confirmada. ERP, SSO e notificações permanecem fora da arquitetura até resolução de [QST-004](#).

Diagrama de classes original

Imagem extraída da página 34 do PDF. Ela é mantida como evidência da linha de base; a arquitetura conceitual acima deve evoluir conforme o código real.

Figura 9 - Diagrama de Classes



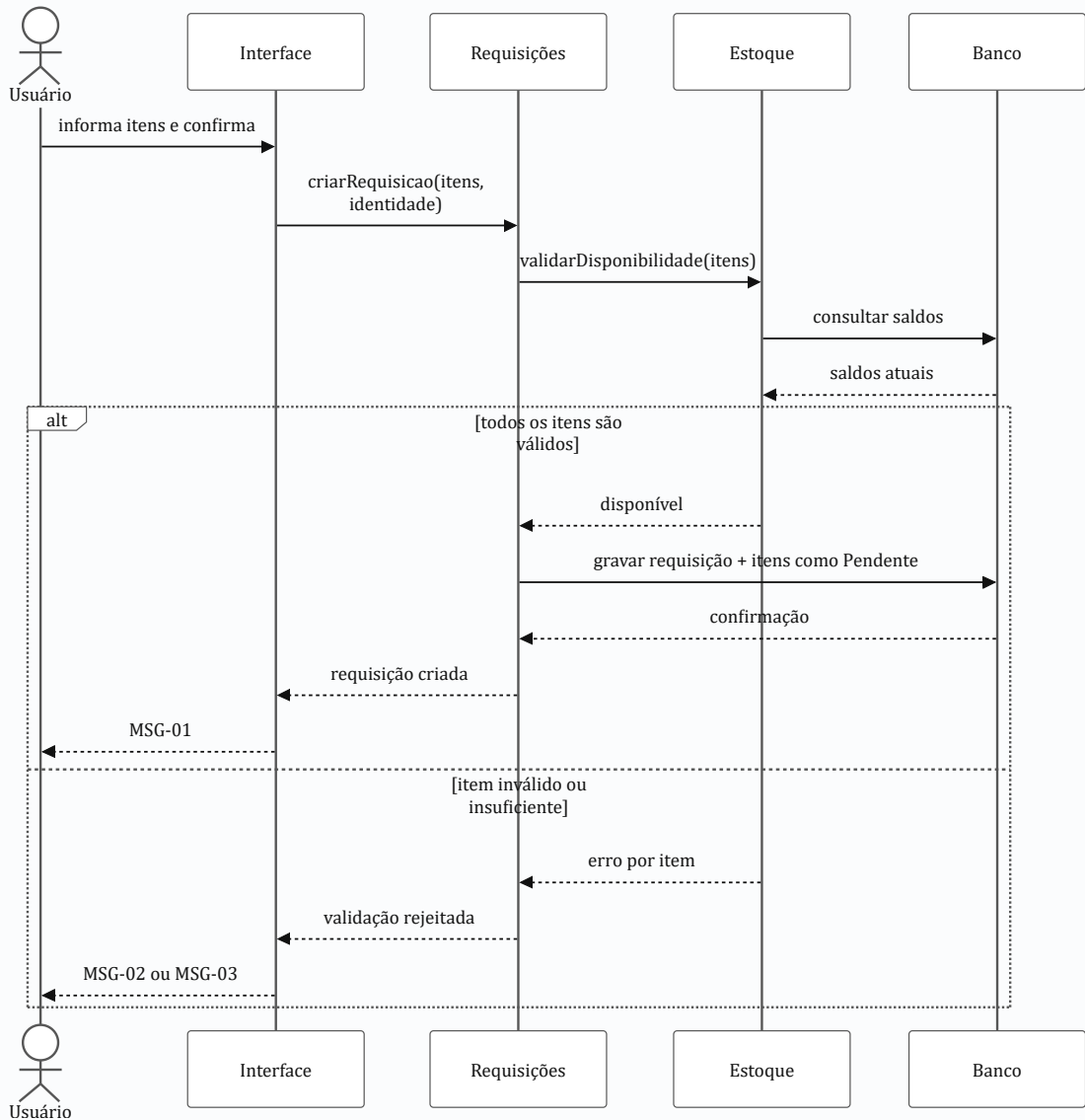
Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

6.2 Diagramas de Sequência

Os participantes representam responsabilidades conceituais, não classes ou serviços já confirmados.

Criar requisição

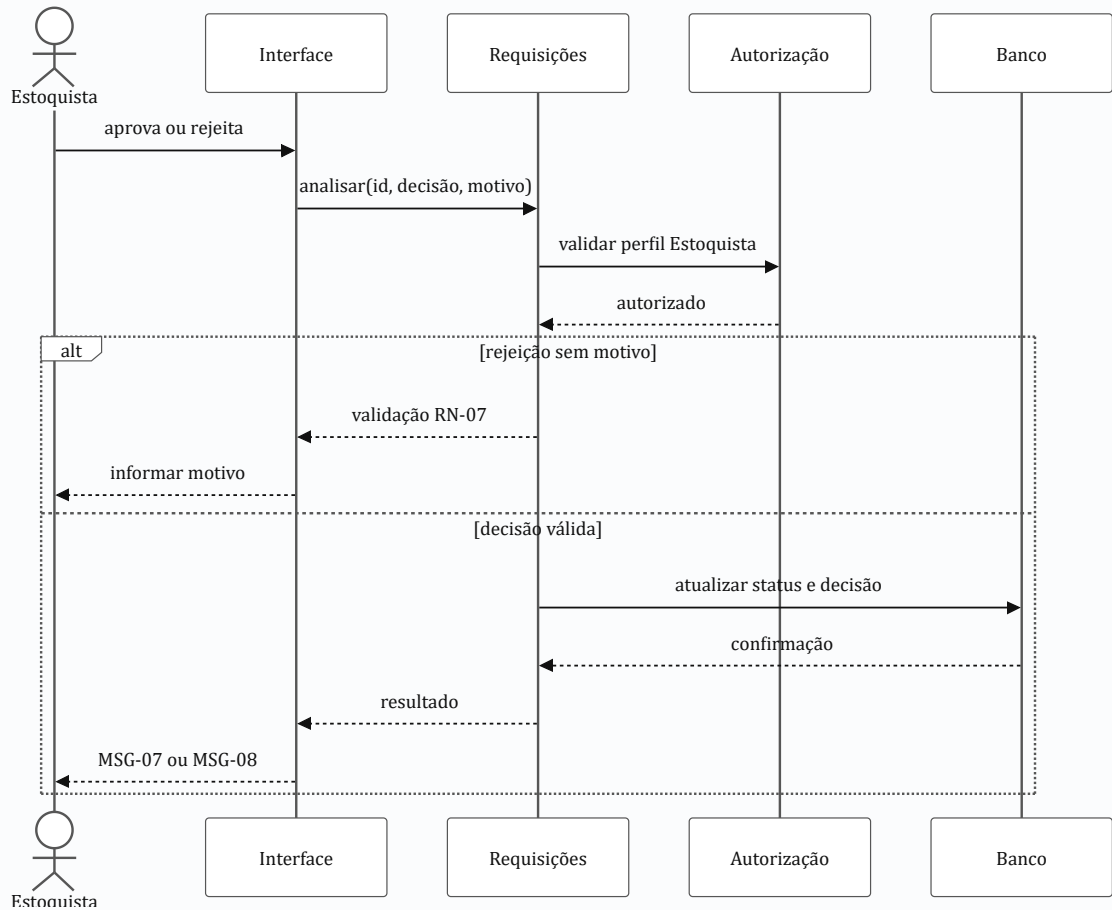
Figura 10 - Criar requisição



Fonte: Elaboração própria (2026).

Analisar requisição

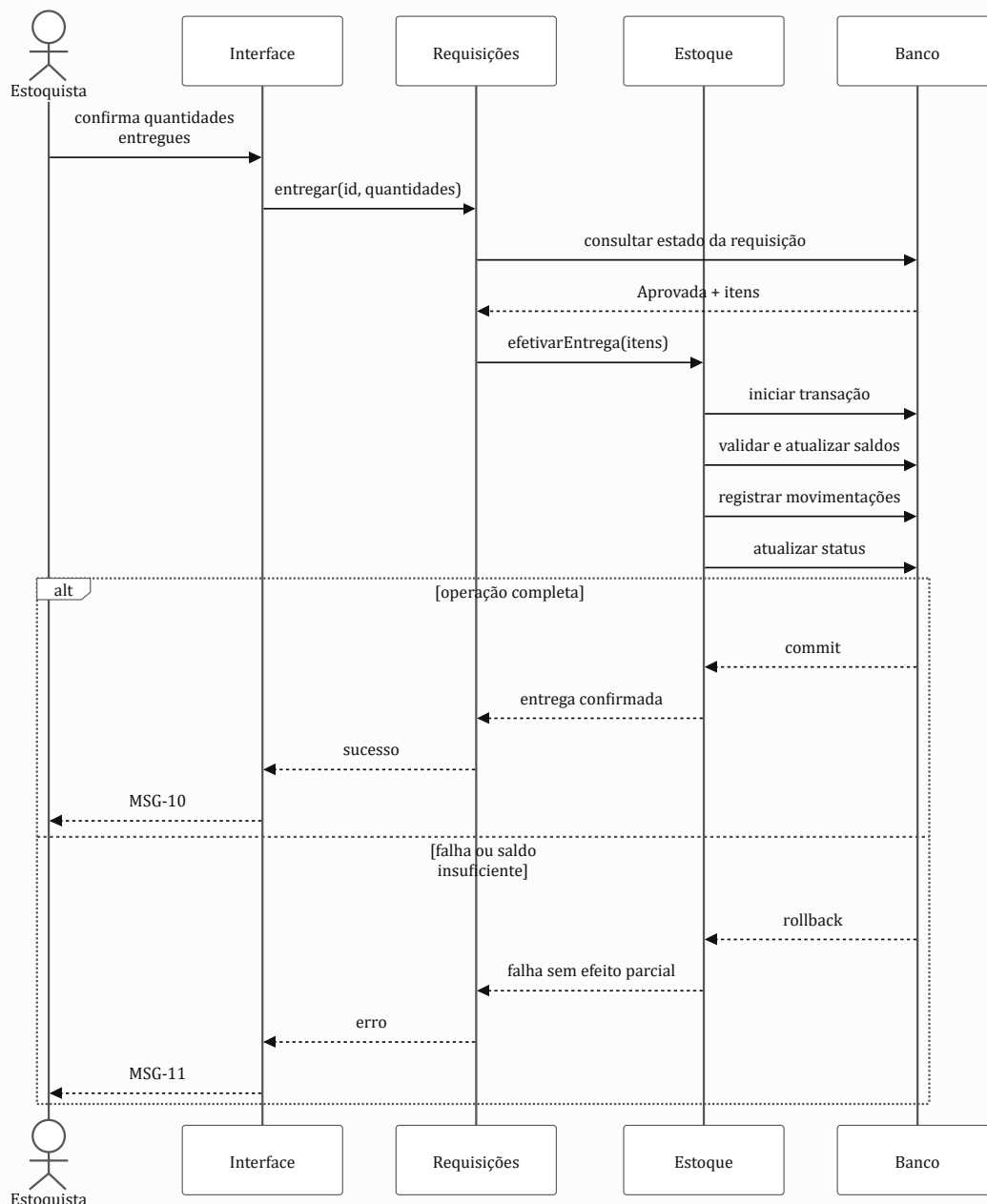
Figura 11 - Analisar requisição



Fonte: Elaboração própria (2026).

Entregar material

Figura 12 - Entregar material



Fonte: Elaboração própria (2026).

Impacto de decisões

A sequência de criação/análise muda se [ADR-001](#) for aprovada. Nesse caso, aprovação reserva quantidade e entrega converte reserva em saída física.

6.3 Índice de Decisões

ID	Decisão	Estado
ADR-001	Momento da reserva e baixa de estoque	proposta
ADR-002	Exclusão lógica de cadastros	proposta

Uma ADR aprovada não deve ser reescrita para esconder o histórico. Quando substituída, marque-a como `substituido` e crie nova decisão com link bidirecional.

6.4 ADR-001 - Momento da reserva e baixa de estoque

Contexto

[RN-02](#) valida saldo na solicitação, enquanto [RN-09](#) baixa saldo apenas na entrega. Duas requisições podem ser validadas antes que a primeira seja entregue e consumir juntas mais que o disponível.

Opções

1. **Baixar na criação:** simples, mas transforma pedido pendente em saída antes de aprovação.
2. **Reservar na aprovação e baixar na entrega:** separa saldo físico de saldo disponível e reduz conflito.
3. **Validar somente na entrega:** modelo simples, mas aprova pedidos que talvez não possam ser atendidos.

Decisão proposta

Reservar na aprovação e converter a reserva em saída na entrega. `saldo_disponivel = saldo_fisico - saldo_reservado`.

Consequências

- exige representar reserva por produto/item;
- rejeição ou cancelamento deve liberar reserva;
- entrega parcial reduz a reserva proporcionalmente;
- aprovação e reserva devem ser atômicas;
- relatórios precisam distinguir físico, reservado e disponível.

Critério de aprovação

Validar com o responsável pelo almoxarifado e atualizar [Modelo de Dados](#), [Ciclo de Vida](#) e sequências.

6.5 ADR-002 - Exclusão lógica de cadastros

Contexto

O PDF menciona remover produtos e usuários, mas requisições e movimentações históricas dependem desses registros.

Decisão proposta

Cadastros já referenciados serão **inativados**, não apagados fisicamente. Registros nunca usados podem ser excluídos somente se a política institucional permitir.

Consequências

- adicionar estado ativo/inativo e metadados de alteração;
- impedir novos pedidos com produto inativo;
- impedir login de usuário inativo;
- manter nome/código necessários à leitura do histórico;
- definir se e-mail/código de item inativo podem ser reutilizados;
- alinhar retenção e anonimização com a política aplicável.

Critério de aprovação

Produto, almoxarifado, TI e compliance devem confirmar o comportamento e o prazo de retenção.

Interfaces

7.1 Mapa de Interfaces

Os 13 protótipos foram extraídos diretamente dos objetos de imagem do PDF, preservando a resolução original. Cada ID abaixo aponta para o caso de uso, para o PNG local e para a página da fonte.

Índice rápido

ID	Interface	Caso de uso	Anexo
IMG-01	Nova requisição	UC-001	Abrir PNG
IMG-02	Itens da requisição	UC-001	Abrir PNG
IMG-03	Minhas requisições	UC-002	Abrir PNG
IMG-04	Analisar requisição	UC-003	Abrir PNG
IMG-05	Entrega de material	UC-004	Abrir PNG
IMG-06	Gerenciar produtos com confirmação	UC-005	Abrir PNG
IMG-07	Lista de produtos	UC-005	Abrir PNG
IMG-08	Cadastrar produto	UC-005	Abrir PNG
IMG-09	Emitir relatório	UC-006	Abrir PNG
IMG-10	Resultado do relatório	UC-006	Abrir PNG
IMG-11	Pedidos finalizados	UC-007	Abrir PNG
IMG-12	Gerenciar usuários	UC-008	Abrir PNG
IMG-13	Cadastrar usuário	UC-008	Abrir PNG

Galeria de protótipos

IMG-01 - Nova requisição

Caso de uso: [UC-001](#). Fonte: [página 11](#).

Figura 13 - Protótipo IMG-01 - Nova requisicao

IMG-01 - Tela de Nova Requisição

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

🏠 Início

📁 Requisições

- Nova Req.
- Minhas Req.
- Entregar Mat.
- Pedidos Fin.

📦 Estoque

👤 Cadastros

📊 Relatórios

Nova Requisição

Lista de Produtos

Código	Produto	Estoque Disponível	Quantidade	Adicionar Itens
MC-001	Cimento CP II-Z-32 (50kg)	120	5	Adicionar
MC-042	Argamassa AC - Interior (20kg)	85	10	Adicionar
MC-115	Tijolo Cerâmico 9 furos (unid.)	1500	500	Adicionar
MC-205	Tubo PVC Esgoto 100mm (6m)		3	Adicionar
MC-310	Tinta Acrílica Fosca Branca (18L)		2	Adicionar
MC-405	Vergalhão CA-50 10mm (12m)	95	8	Adicionar
				Adicionar
				Adicionar
				Adicionar

Requisição realizada com sucesso!

Cancelar Confirmar Requisição

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-02 - Itens da requisição

Caso de uso: UC-001. Fonte: página 11.

Figura 14 - Protótipo IMG-02 - Itens da requisicao

IMG-02 - Lista de Itens da Requisição

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

🏠 Início

📁 Requisições

- Nova Req.
- Minhas Req.
- Entregar Mat.
- Pedidos Fin.

📦 Estoque

👤 Cadastros

📊 Relatórios

Itens da Requisição

Lista de Itens

Código	Produto	Quantidade	Remover Itens
MC-001	Cimento CP II-Z-32 (50kg)	5	Remover
MC-042	Argamassa AC - Interior (20kg)	10	Remover
MC-115	Tijolo Cerâmico 9 furos (unid.)	500	Remover
MC-205	Tubo PVC Esgoto 100mm (6m)	3	Remover
MC-310	Tinta Acrílica Fosca Branca (18L)	2	Remover
MC-405	Vergalhão CA-50 10mm (12m)	8	Remover

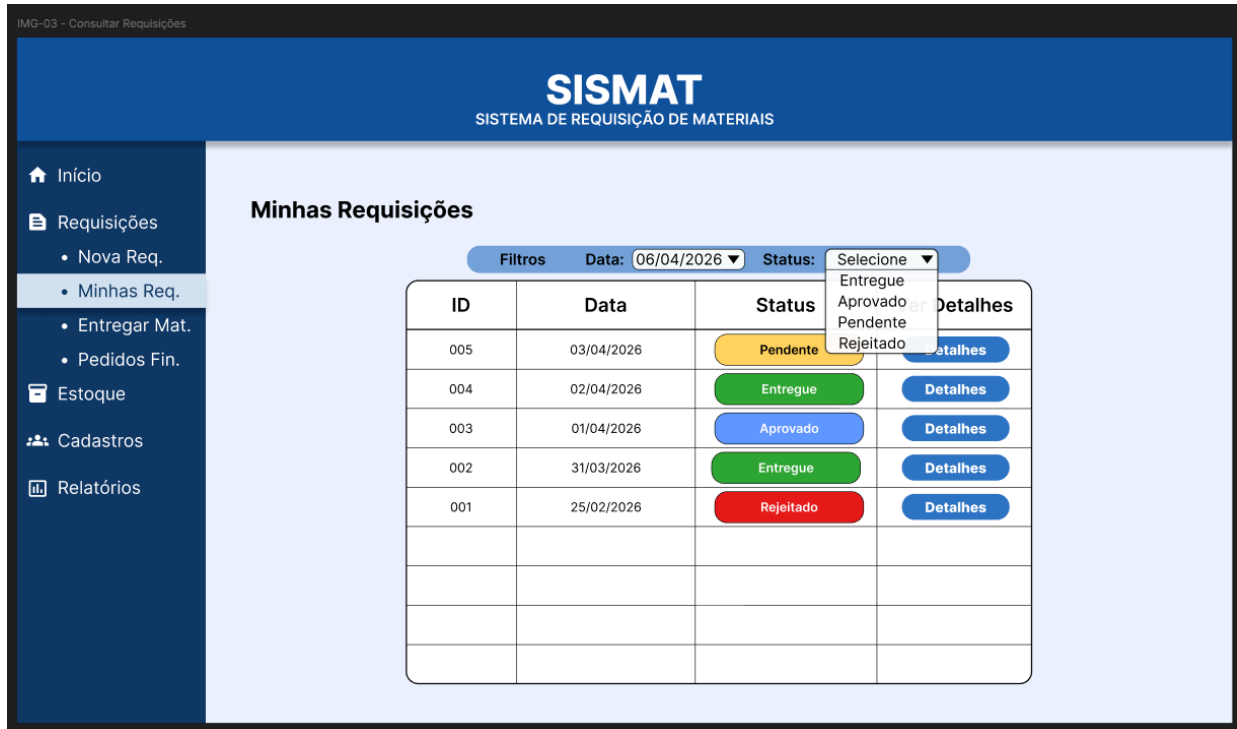
Adicionar Itens Confirmar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-03 - Minhas requisições

Caso de uso: [UC-002](#). Fonte: [página 14](#).

Figura 15 - Protótipo IMG-03 - Minhas requisicoes



Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-04 - Analisar requisição

Caso de uso: [UC-003](#). Fonte: [página 16](#).

Figura 16 - Protótipo IMG-04 - Analisar requisicao

IMG-04 - Analisar Requisições

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- Início
- Requisições
 - Nova Req.
 - Minhas Req.
 - Entregar Mat.
 - Pedidos Fin.
- Estoque
- Cadastros
- Relatórios

Analisar Requisição

Nome do Usuário: João Vitor de Souza Data: 03/04/2026

Código	Produto	Quantidade
MC-001	Cimento CP II-Z-32 (50kg)	5
MC-042	Argamassa AC - Interior (20kg)	10
MC-115	Tijolo Cerâmico 9 furos (unid.)	500
MC-205	Tubo PVC Esgoto 100mm (6m)	3
MC-310	Tinta Acrílica Fosca Branca (18L)	2
MC-405	Vergalhão CA-50 10mm (12m)	8

Rejeitar **Aprovar**

Motivo de Rejeição O lote do item *Cimento CP II-Z-32 (50kg)* passou o prazo de validade. Aguardar novo lote de reposição.

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-05 - Entrega de material

Caso de uso: UC-004. Fonte: página 19.

Figura 17 - Protótipo IMG-05 - Entrega de material

IMG-05 - Entrega de Material

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- Início
- Requisições
 - Nova Req.
 - Minhas Req.
 - Entregar Mat.
 - Pedidos Fin.
- Estoque
- Cadastros
- Relatórios

Entrega de Material

Itens da Entrega

Produto	Quantidade Solicitada	Quantidade a Entregar
Cimento CP II-Z-32 (50kg)	5	0
Argamassa AC - Interior (20kg)	10	10
Tijolo Cerâmico 9 furos (unid.)	500	500
Tubo PVC Esgoto 100mm (6m)	3	3
Tinta Acrílica Fosca Branca (18L)	2	2
Vergalhão CA-50 10mm (12m)	8	8

Confirmar Entrega

Entrega realizada com sucesso!

O estoque dos produtos utilizados foi atualizado!

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-06 - Gerenciar produtos com confirmação

Caso de uso: [UC-005](#). Fonte: [página 22](#).

Figura 18 - Protótipo IMG-06 - Gerenciar produtos com confirmação

IMG-06 - Gerenciar Produtos (Não Encontrado)

🏠 Início

📄 Requisições

📦 Estoque

👤 Cadastros

📊 Relatórios

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Gerenciar Produtos

Buscar produto:

Novo Produto

Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Estoque	Editar Itens	
MC-001	Cimento CP II-Z-32 (50kg)	Kg	120	Editar	Excluir
MC-002	Telha de Fibrocimento 2,44m x 1,10m (6mm)	Unidade	80	Editar	Excluir
MC-003	Cal Hidratada para Reboco (20kg)	Saco	5	Editar	Excluir
MC-004	Impermeabilizante para Telhas (18L)	Litro	4	Editar	Excluir
MC-005	Selante de Poliuretano (PU-40) Cinza	kg	7	Editar	Excluir
MC-006	Arame Recozido Fio 16 (1kg)	Metro	5	Editar	Excluir
MC-007	Espaçador para Piso/Porcelanato (2mm)	Pacote	34	Editar	Excluir
MC-008	Gesso em Pó para Revestimento (40kg)	Saco	92	Editar	Excluir
MC-009	Pincel para Pintura (2 polegadas)	Unidade	35	Editar	Excluir
MC-010	Prumo de Face com Cordão	Unidade	33	Editar	Excluir

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-07 - Lista de produtos

Caso de uso: [UC-005](#). Fonte: [página 22](#).

SISMAT · ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Figura 19 - Protótipo IMG-07 - Lista de produtos

IMG-07 - Gerenciar Produtos Correto

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

[Início](#)
[Requisições](#)
[Estoque](#)
[Cadastros](#)
[Relatórios](#)

Gerenciar Produtos

Buscar produto: Cimento CP II

Lista de Produtos

Novo Produto

Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Estoque	Editar Itens
MC-001	Cimento CP II-Z-32 (50kg)	Kg	120	Editar Excluir

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-08 - Cadastrar produto

Caso de uso: UC-005. Fonte: página 23.

Figura 20 - Protótipo IMG-08 - Cadastrar produto

IMG-08 - Cadastro de Produto

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

[Início](#)
[Requisições](#)
[Estoque](#)
[Cadastros](#)
[Relatórios](#)

Cadastrar Novo Produto

Lista de Produtos

Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Estoque
MC-556	Espátula de Aço Inox (10cm)	Unidade	50
MC-557	Silicone Acético Transparente (280g)	Unidade	70
MC-558	Desempenadeira de Aço Dentada	Pacote	50
MC-559	Parafuso Sextavado 1/4 × 3 (100 unid.)	Kg	50
		Metro	1300

[Cancelar](#) [Salvar](#)

Produtos cadastrados com sucesso!

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-09 - Emitir relatório

Caso de uso: [UC-006](#). Fonte: [página 25](#).

Figura 21 - Protótipo IMG-09 - Emitir relatório

IMG-09 - Tela de Relatórios

SISMAT
SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Início

Requisições

Estoque

Cadastros

Relatórios

- Emitir Relat.

Emitir Relatório

1. Tipo de Relatório

☒ **Posição de Estoque**
Lista os produtos e quantidades em estoque.

☐ **Pedidos Finalizados**
Lista os pedidos que foram finalizados/entregues.

☐ **Movimentação de Materiais**
Lista todas as entradas e saídas de materiais.

☐ **Requisições por Usuário**
Lista as requisições solicitadas por um usuário solicitante.

2. Filtros

Data inicial
01/05/2026

Data final
18/05/2026

Categoria / Produto
Todos

Categoria / Produto
Todos

Categoria / Produto
Todos

Limpar Filtros

Exportar PDF

Gerar Relatório

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-10 - Resultado do relatório

Caso de uso: [UC-006](#). Fonte: [página 26](#).

Figura 22 - Protótipo IMG-10 - Resultado do relatório

IMG-10 - Resultado do Relatório

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- Início
- Requisições
- Estoque
- Cadastros
- Relatórios
 - Emitir Relat.

Relatório de Posição de Estoque

Período: 01/05/2026 a 18/05/2026

Total de Produtos
743

Itens em baixa
4

Valor Estimado em Estoque
R\$127.683,32

Código	Descrição do Produto	Unidade	Estoque	Valor Unitário	Valor Total
MC-002	Telha de Fibrocimento 2,44m x 1,10m (6mm)	Unidade	80	R\$67,50	R\$5.400,00
MC-005	Selante de Poliuretano (PU40) Cinza	Unidade	27	R\$28,00	R\$756,00
MC-010	Prumo de Face com Cordão	Unidade	33	R\$34,25	R\$1.130,25

[Exportar PDF](#) [Imprimir](#)

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-11 - Pedidos finalizados

Caso de uso: UC-007. Fonte: página 28.

Figura 23 - Protótipo IMG-11 - Pedidos finalizados

IMG-11 - Pedidos Finalizados

SISMAT

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- Início
- Requisições
 - Nova Req.
 - Minhas Req.
 - Entregar Mat.
 - Pedidos Fin.
- Estoque
- Cadastros
- Relatórios

Pedidos Finalizados

Data inicial
/ /

Data final
/ /

Status do Pedido
Selecionar

Filtrar

Nº do Pedido	Data do Pedido	Status	Ações
P20260074	20/05/2026	Entregue	Detalhes Imprimir
P20260073	19/05/2026	Entregue	Detalhes Imprimir
P20260072	19/05/2026	Rejeitado	Detalhes Imprimir
P20260071	16/05/2026	Cancelado	Detalhes Imprimir
P20260070	15/05/2026	Entregue	Detalhes Imprimir
P20260069	15/05/2026	Rejeitado	Detalhes Imprimir

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-12 - Gerenciar usuários

Caso de uso: [UC-008](#). Fonte: [página 31](#).

Figura 24 - Protótipo IMG-12 - Gerenciar usuários

O protótipo da interface para o sistema SISMAT, tela 'Gerenciar Usuários', apresenta uma barra superior azul com o logotipo 'SISMAT' e o subtítulo 'SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS'. À esquerda, há um menu lateral com opções: 'Início', 'Requisições', 'Estoque', 'Cadastros' (com subitens 'Produtos' e 'Usuários' selecionado) e 'Relatórios'. O conteúdo principal da tela é dividido em duas seções. A primeira seção, intitulada 'Gerenciar Usuários', contém um campo de busca 'Buscar Usuário' com o placeholder 'Digite o nome' e um botão 'Novo Usuário' com um ícone de pessoa. A segunda seção é uma tabela com as seguintes colunas: 'Foto', 'Nome Completo', 'Setor', 'E-mail' e 'Ações'. A tabela contém seis registros de usuários, cada um com uma foto de perfil, nome completo, setor, e-mail e botões de 'Editar' e 'Excluir'.

Foto	Nome Completo	Setor	E-mail	Ações
	Amanda Costa	Recursos Humanos	amanda.costa@jjlmaterials.com.br	Editar Excluir
	Carlos Eduardo Souza	Vendas	carlos.souza@jjlmaterials.com.br	Editar Excluir
	Fernando Almeida	TI	fernando.almeida@jjlmaterials.com.br	Editar Excluir
	Juliana Martins	Marketing	juliana.martins@jjlmaterials.com.br	Editar Excluir
	Mariana Ribeiro	Logística	mariana.ribeiro@jjlmaterials.com.br	Editar Excluir
	Roberto Silva	Financeiro	roberto.silva@jjlmaterials.com.br	Editar Excluir

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-13 - Cadastrar usuário

Caso de uso: [UC-008](#). Fonte: [página 31](#).

Figura 25 - Protótipo IMG-13 - Cadastrar usuário

IMG-13 - Cadastrar Novo Usuário

SISMAT
SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Cadastrar Novo Usuário

Nome Completo:

Setor:

E-mail:

Senha:

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

Diagramas visuais da fonte

Os demais objetos visuais relevantes do PDF também foram preservados:

- [Diagrama de Casos de Uso](#)
- [Diagrama Entidade-Relacionamento](#)
- [Diagrama de Classes](#)

Evolução recomendada

- manter o arquivo-fonte editável de cada tela em `06_Interfaces/Anexos` ou usar link para a ferramenta de design;
- adicionar ao frontmatter da especificação da tela o caso de uso, estado e data de revisão;
- não usar a imagem como única definição de comportamento;
- registrar estados vazio, carregando, sucesso, validação, erro e acesso negado;
- revisar responsividade, teclado, foco, contraste e mensagens.

Contrato mínimo de uma tela

Aspecto	Conteúdo esperado
Objetivo	tarefa do usuário

Entrada	campos, formato e obrigatoriedade
Ações	comandos disponíveis por perfil
Estados	normal, vazio, carregando, erro, sucesso
Regras	wikilinks para RN aplicáveis
Dados	entidades e campos exibidos
Aceitação	cenários que cobrem a tela

8

Qualidade e validação

8.1 Cenários de Aceitação

Os cenários traduzem a linha de base em exemplos verificáveis. Devem ser ligados aos testes automatizados quando o repositório da aplicação estiver disponível.

CA-001 - Criar requisição válida

```
Dado que o usuário está autenticado
E há 10 unidades disponíveis do produto P
Quando ele cria uma requisição de 3 unidades de P
Então a requisição é registrada com status Pendente
E contém um item de 3 unidades de P
E a mensagem MSG-01 é apresentada
```

Rastreia: [UC-001](#), [RN-03](#).

CA-002 - Rejeitar quantidade inválida

```
Esquema do Cenário: quantidade não positiva
  Dado que o usuário prepara uma nova requisição
  Quando informa <quantidade> para um produto
  Então o sistema não permite confirmar
  E apresenta MSG-02
```

Exemplos:

	quantidade	
	0	
	-1	

Rastreia: [RN-01](#).

CA-003 - Rejeitar item sem estoque

Dado que há 2 unidades disponíveis do produto P
Quando o usuário solicita 3 unidades de P
Então a requisição não é registrada
E o sistema apresenta MSG-03 para o item P

Rastreia: [RN-02](#).

CA-004 - Isolar requisições por usuário

Dado que Ana e Bruno possuem requisições
E Ana está autenticada
Quando Ana lista suas requisições ou tenta abrir o ID de Bruno
Então somente os dados de Ana são retornados
E nenhum dado de Bruno é exposto

Rastreia: [UC-002](#), [RN-05](#).

CA-005 - Rejeição exige motivo

Dado que uma requisição está Pendente
E um estoquista está autenticado
Quando ele tenta rejeitá-la sem motivo
Então o status permanece Pendente
E o sistema solicita um motivo
Quando ele informa um motivo e confirma
Então o status passa para Rejeitada
E o motivo fica associado à decisão

Rastreia: [UC-003](#), [RN-07](#).

CA-006 - Entrega total atualiza estoque

Dado que uma requisição Aprovada contém 3 unidades do produto P
E o saldo físico de P é 10
Quando o estoquista confirma a entrega total
Então a requisição passa para Entregue
E o saldo físico de P passa para 7
E uma movimentação de 3 unidades é registrada

Rastreia: [UC-004](#), [RN-09](#).

CA-007 - Falha de estoque preserva consistência

Dado que uma entrega possui vários itens
Quando ocorre falha ao atualizar um dos saldos
Então nenhuma movimentação da entrega permanece gravada
E nenhum saldo permanece alterado
E a requisição mantém o estado anterior
E o sistema apresenta MSG-11

Rastreia: [RNF-003](#).

CA-008 - Impedir código de produto duplicado

Dado que existe um produto com código MAT-001
Quando o administrador tenta cadastrar outro produto com o mesmo código
Então o produto não é salvo
E o sistema apresenta MSG-14

Rastreia: [UC-005](#), [RN-11](#).

CA-009 - Exportar relatório em PDF

Dado que um estoquista gerou um relatório com dados
Quando solicita exportação em PDF
Então o sistema entrega um arquivo PDF legível
E o conteúdo respeita os filtros e os dados exibidos

Rastreia: [UC-006](#), [RN-16](#).

CA-010 - Listar somente pedidos encerrados do usuário

Dado que o usuário possui pedidos Pendentes, Aprovados, Rejeitados e Entregues
Quando abre “Pedidos Finalizados”
Então visualiza apenas seus pedidos Rejeitados e Entregues

Rastreia: [UC-007](#), [RN-17](#), [RN-18](#).

CA-011 - Impedir e-mail duplicado

Dado que existe um usuário com e-mail pessoa@exemplo.br
Quando o administrador tenta cadastrar outro usuário com o mesmo e-mail normalizado
Então o cadastro não é salvo
E o sistema apresenta MSG-23

Rastreia: [UC-008](#), [RN-21](#).

CA-012 - Bloquear gestão por perfil não autorizado

Dado que um usuário sem perfil Administrador está autenticado
Quando tenta chamar diretamente uma operação de gestão de usuários ou produtos
Então o servidor nega a operação
E nenhum dado é alterado

Rastreia: [RN-13](#), [RN-19](#), [RNF-001](#).

8.2 Matriz de Rastreabilidade

Caso de uso	Regras principais	Dados	Aceitação	Código / teste
UC-001	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04	Usuario, Produto, Requisicao, Item	CA-001 a CA-003	a vincular
UC-002	RN-04, RN-05	Usuario, Requisicao, Item	CA-004	a vincular
UC-003	RN-06, RN-07	Requisicao, Item, Produto	CA-005	a vincular
UC-004	RN-08, RN-09, RN-10	Requisicao, Item, Produto, Movimentacao	CA-006, CA-007	a vincular
UC-005	RN-11, RN-12, RN-13	Produto	CA-008, CA-012	a vincular
UC-006	RN-14, RN-15, RN-16	Produto, Requisicao, Movimentacao	CA-009	a vincular
UC-007	RN-04, RN-17, RN-18	Requisicao, Item	CA-010	a vincular

UC-008	RN-19, RN-20, RN-21	Usuario, Perfil	CA-011, CA-012	a vincular
--------	---------------------	-----------------	----------------	------------

Como evoluir

Quando o repositório do SISMAT estiver disponível, substitua “a vincular” por links para rota/controlador, serviço de domínio e teste automatizado. A rastreabilidade deve funcionar nos dois sentidos: o teste aponta o ID e o caso de uso aponta o teste.

Cobertura documental

- todos os 8 casos de uso do PDF têm página própria;
- todas as 21 regras do PDF têm ID e página própria;
- cada caso de uso aponta ao menos um cenário de aceitação;
- cobertura de código e execução permanece desconhecida.

8.3 Riscos e Questões em Aberto

Riscos

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta inicial
RSK-001	Duas aprovações consomem o mesmo saldo disponível	alta	alto	decidir reserva e testar concorrência
RSK-002	Entrega parcial deixa pedido em estado inconsistente	alta	alto	definir estado, saldo pendente e encerramento
RSK-003	Exclusão física quebra histórico	média	alto	avaliar ADR-002
RSK-004	Autorização apenas visual expõe dados ou comandos	média	alto	impor regras no servidor
RSK-005	Senha em texto puro devido ao modelo da fonte	baixa	crítico	aplicar RNF-002 e revisar esquema
RSK-006	Relatórios divergem do saldo operacional	média	médio	definir consistência e instante da consulta

QST-001 - Reserva ou baixa de estoque

Pergunta: o saldo deve ser reservado na criação, na aprovação ou somente baixado na entrega?

Impacta: UC-001, UC-003, UC-004, modelo de dados e relatórios.

Encaminhamento: deliberar [ADR-001](#) com almoxarifado e engenharia.

QST-002 - Semântica da entrega parcial

Pergunta: qual estado representa a entrega parcial, como calcular o pendente e quando encerrar?

Impacta: [UC-004](#), [ciclo de vida](#), RN-18 e dados por item.

Opções iniciais: estado [Entrega_Parcial](#); entregas como entidade própria; saldo entregue acumulado por item.

QST-003 - Mensagens reutilizadas de forma inconsistente

Pergunta: quais IDs e textos devem ser usados para filtro inválido, produto não encontrado e motivo obrigatório?

Evidência: a fonte usa [MSG-06](#) (“Requisição não encontrada”) também em contextos de filtro e produto; usa [MSG-09](#) genérica para motivo ausente.

Encaminhamento: aprovar catálogo contextual e evitar um ID com significados diferentes.

QST-004 - Integrações

Pergunta: o SISMAT integra com SSO, ERP, e-mail ou outro sistema institucional?

Impacta: identidade, cadastros mestres, notificações, arquitetura e operação.

QST-005 - Exclusão e histórico

Pergunta: produto ou usuário referenciado pode ser removido? Qual é a política de retenção e anonimização?

Encaminhamento: decidir [ADR-002](#).

QST-006 - Múltiplos estoques

Pergunta: existe um único almoxarifado/saldo ou o saldo precisa ser separado por campus, setor ou localização?

Impacta: disponibilidade, modelo de dados, permissões e relatórios.

Próxima sessão de decisão

- ☐ convidar responsável do almoxarifado;
- ☐ levar exemplos reais de entrega parcial e falta de saldo;
- ☐ decidir QST-001 e QST-002 primeiro;
- ☐ registrar resultados em ADRs e atualizar os UCs afetados.

Governança e evolução

9.1 Como manter esta documentação viva

Regra principal

Uma mudança de comportamento só está concluída quando código, teste e documentação afetada são atualizados juntos. Se a decisão ainda não foi tomada, registre uma questão; se foi tomada, registre uma ADR.

Fluxo de atualização

1. Abra ou atualize o caso de uso afetado.
2. Revise links para regras de negócio, entidades, mensagens e critérios de aceitação.
3. Atualize o diagrama Mermaid quando o fluxo, o estado ou a integração mudar.
4. Registre decisões relevantes em `04_Arquitetura/Decisoões`.
5. Atualize `atualizado_em`, `ultima_revisao` e `proxima_revisao` no frontmatter.
6. Inclua um resumo em [Registro de Mudanças](#) apenas para marcos; use o Git para o histórico detalhado.

Estados padronizados

Estado	Uso
rascunho	Conteúdo incompleto
em-revisao	Derivado da fonte, aguardando validação
proposto	Melhoria ainda não aprovada
aprovado	Validado pelo responsável de negócio
implementado	Confirmado no sistema e coberto por teste
obsoleto	Mantido apenas por histórico

Definição de pronto da documentação

- ☐ o comportamento observável está descrito;
- ☐ as exceções relevantes estão cobertas;
- ☐ regras e dados estão ligados por wikilinks;
- ☐ existe ao menos um cenário de aceitação correspondente;

- ☐ dúvidas não resolvidas estão no registro de questões;
- ☐ a implementação e os testes foram vinculados quando existirem;
- ☐ o responsável e a próxima revisão estão definidos.

Convenções

- IDs não mudam depois de publicados: `UC-001`, `RN-01`, `RNF-001`, `ADR-001`, `QST-001`, `CA-001`
- Renomeie arquivos pelo Obsidian, com atualização automática de links habilitada.
- Não duplique regras dentro de casos de uso; escreva a regra em sua página e faça o link.
- Use `EV` para ação externa e `RS` para resposta do sistema apenas nas tabelas de fluxo.
- Marque inferências com `origem: evolucao-proposta`.

Revisão periódica

Recomenda-se revisão mensal enquanto o produto estiver em construção e trimestral após estabilização. A página [Status da documentação](#) reúne pesquisas para localizar conteúdo pendente.

9.2 Registro de Mudanças

O Git deve registrar o histórico detalhado. Esta página resume marcos documentais e decisões com impacto amplo.

2026-09-16 - Transparência do uso de inteligência artificial

Adicionado

- grupo `09_UsoIA` com índice, registro de etapas, metodologia, responsabilidades, impactos, riscos, controles e declaração de transparência;
- diferenciação entre extração assistida, reestruturação assistida, proposta assistida e validação assistida;
- registro explícito da revisão humana e das limitações do uso de IA.

Alterado

- caderno do Projeto Integrador passou a incorporar a seção de uso de inteligência artificial;
- publicação avançou para a versão 1.2.

Motivo

Tornar o uso de IA transparente, auditável e compatível com a responsabilidade autoral da equipe e com a avaliação acadêmica.

2026-09-16 - Layout acadêmico institucional

Adicionado

- marca oficial da Universidade Paranaense na capa;
- folha de rosto com natureza do Projeto Integrador;
- fonte de cada figura e diagrama;
- relatório de validação técnica e visual do PDF.

Alterado

- layout passou a adotar a identidade acadêmico-editorial aprovada: formato A4, faixa lateral azul e verde, grafismos geométricos, cabeçalhos institucionais e paginação superior;
- capa e cabeçalhos passaram a exibir a marca da UNIPAR, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a disciplina Laboratório de Software;
- cabeçalho corrente passou a alinhar horizontalmente a marca da UNIPAR e a identificação institucional, conforme a referência visual aprovada;
- publicação avançou para a versão 1.1.

Motivo

Aproximar a entrega interdisciplinar de um trabalho acadêmico formal sem caracterizá-la como TCC e sem romper o fluxo de documentação viva.

2026-09-02 - Publicação editorial no padrão Overleaf

Adicionado

- gerador local de PDF baseado em HTML paginado;
- sumário e lista de figuras com números de página;
- numeração automática, cabeçalhos correntes e marcadores PDF;
- renderização incorporada de Markdown e Mermaid;
- projeto gráfico editorial e dependências versionadas.

Alterado

- o caderno passou a usar metadados estruturados no frontmatter;
- a exportação nativa do Obsidian tornou-se apenas uma prévia rápida;
- a saída formal passou para `output/pdf`.

Motivo

Elevar a legibilidade e a apresentação formal sem perder a documentação viva nem exigir manutenção duplicada em Overleaf.

2026-09-02 - Template de publicação em PDF

Adicionado

- perfil de impressão A4 para o exportador nativo do Obsidian;
- caderno completo do Projeto Integrador com transclusões;
- template reutilizável para novas entregas;
- guia e checklist de geração do PDF;
- matriz de integração curricular das disciplinas.

Decisão

O Obsidian permanece como fonte viva; cada PDF representa uma versão congelada para avaliação.

2026-09-02 - Incorporação dos anexos visuais

Adicionado

- 13 protótipos `IMG-01` a `IMG-13` em resolução original;
- diagramas originais de casos de uso, entidade-relacionamento e classes;
- galeria visual e links diretos no mapa de interfaces.

Atualizado

- casos de uso agora apontam para a seção exata de cada protótipo;
- modelos vivos exibem os diagramas originais como referência da linha de base.

2026-09-02 - Migração para documentação viva

Adicionado

- vault Obsidian autônomo e sem plugin obrigatório;
- visão, escopo, atores e glossário;
- oito casos de uso e 21 regras de negócio em páginas interligadas;
- catálogo de mensagens e mapa de protótipos;
- modelos de dados e estados em Mermaid;
- visão conceitual de arquitetura e diagramas de sequência;
- requisitos não funcionais propostos;
- cenários de aceitação e matriz de rastreabilidade;
- ADRs propostas, riscos e questões abertas;
- templates e guia de governança.

Fonte

Linha de base: `SISMAT.EST.00001`, versão 1, emissão 26/03/2026.

Limitação

Não foi localizado código-fonte do SISMAT para validar o estado `implementado`.

2026-03-26 - Linha de base original

Emissão inicial do documento de especificação de casos de uso em PDF.

10

Uso de inteligência artificial

10.1 Uso de Inteligência Artificial

Este grupo documenta, de forma transparente e verificável, onde a inteligência artificial foi utilizada no Projeto Integrador SISMAT, como foi utilizada, quais resultados produziu e quais controles humanos foram aplicados.

PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE

A IA foi usada como ferramenta de apoio à análise, organização, redação, geração de artefatos propostos e verificação editorial. A autoria, as decisões, a validação do conteúdo e a responsabilidade pela entrega permanecem com a equipe.

Documentos do grupo

- [Etapas e Registro de Uso](#)
- [Metodologia e Responsabilidades](#)
- [Impactos, Riscos e Controles](#)
- [Declaração de Transparência](#)

Classificação das contribuições

Classificação	Significado
extração assistida	localização e organização de informações já presentes na fonte
reestruturação assistida	transformação da forma de apresentação sem alterar intencionalmente o significado
proposta assistida	conteúdo novo sugerido pela IA e sujeito à aprovação da equipe
validação assistida	verificações técnicas ou editoriais que apoiam, mas não substituem, a revisão humana

Regra de atualização

Sempre que uma nova atividade usar IA de forma relevante, a equipe deve:

1. incluir uma entrada em [Etapas e Registro de Uso](#);
2. informar a entrada fornecida, o objetivo e a saída aproveitada;

3. registrar a verificação humana realizada;
4. indicar impactos, limitações ou riscos novos;
5. atualizar a [declaração](#) quando o escopo do uso mudar.

10.2 Etapas e Registro de Uso

Resumo das utilizações

ID	Etapas	Papel da IA	Resultado incorporado	Situação
IA-001	leitura da linha de base	extração e estruturação	inventário de conteúdo e documentos vivos	revisado
IA-002	evolução da especificação	reorganização e proposta	visão, rastreabilidade e artefatos complementares	revisão contínua
IA-003	modelagem visual	geração de código Mermaid	diagramas editáveis de domínio, estados, arquitetura e sequência	proposto
IA-004	interfaces e anexos	extração, classificação e vinculação	galeria de protótipos e mapa de interfaces	revisado visualmente
IA-005	publicação	apoio técnico e editorial	gerador de PDF, capa, cabeçalhos e sumário	validado
IA-006	garantia da qualidade	validação assistida	verificação de páginas, links, sintaxe e estouros	validado
IA-007	transparência	organização do registro	grupo 09_UsoIA e declaração de uso	ativo

IA-001 - Leitura e estruturação da linha de base

Entrada: PDF [SISMAT.EST.00001](#), versão 1, emitido em 26/03/2026.

Como a IA foi usada: identificação de seções, casos de uso, regras, mensagens, diagramas e imagens; conversão do conteúdo em uma estrutura navegável para o Obsidian.

Saída aproveitada: proposta de pastas, páginas Markdown, metadados e ligações entre artefatos.

Validação humana: preservação do PDF original em [99_Fontes](#), conferência visual dos anexos e manutenção de referências à linha de base.

Impacto: reduziu o trabalho mecânico de transcrição e permitiu pesquisar e atualizar os artefatos separadamente. O risco de interpretação incorreta foi mitigado mantendo a fonte original e marcando dúvidas.

IA-002 - Evolução da especificação

Entrada: conteúdo extraído da linha de base e objetivo de transformar a documentação em um conjunto vivo.

Como a IA foi usada: reorganização de casos de uso e regras, criação de índices e rastreabilidade e sugestão de documentos complementares, como visão, escopo, stakeholders, requisitos não funcionais, cenários de aceitação, riscos e ADRs.

Saída aproveitada: páginas interligadas nas pastas `01_Produto`, `02_Requisitos`, `04_Arquitetura` e `05_Qualidade`.

Validação humana: conteúdos não comprovados pela fonte foram identificados como `proposto`, `em-revisao` ou questão aberta. Nenhum item foi declarado implementado sem evidência de código ou teste.

Impacto: ampliou a cobertura e a rastreabilidade da documentação. Como parte do conteúdo é proposta de evolução, ainda depende da aprovação da equipe e dos responsáveis pelo domínio.

IA-003 - Modelagem e diagramas editáveis

Entrada: regras, fluxos e entidades documentadas.

Como a IA foi usada: transformação das relações textuais em diagramas Mermaid de fluxo, contexto, domínio, ciclo de vida, arquitetura e sequência.

Saída aproveitada: diagramas versionáveis junto com os arquivos Markdown.

Validação humana: comparação com a fonte disponível e identificação explícita de estados, componentes ou integrações ainda propostos.

Impacto: tornou os modelos mais fáceis de evoluir e revisar. Diagramas gerados não comprovam a arquitetura ou a implementação reais.

IA-004 - Interfaces e anexos

Entrada: objetos visuais incorporados ao PDF original.

Como a IA foi usada: apoio à extração, nomenclatura, classificação e vinculação das imagens aos casos de uso correspondentes.

Saída aproveitada: anexos `IMG-01` a `IMG-13`, galeria e [Mapa de Interfaces](#).

Validação humana: conferência visual das imagens extraídas e dos vínculos. As telas não foram recriadas por geração de imagem.

Impacto: preservou evidências visuais da linha de base e facilitou a navegação entre comportamento e interface.

IA-005 - Publicação acadêmico-editorial

Entrada: páginas Markdown, referência visual aprovada, logomarca institucional e dados acadêmicos da entrega.

Como a IA foi usada: apoio à implementação do gerador local, definição do estilo de capa e páginas, montagem de sumário, lista de figuras, cabeçalhos e marcadores de navegação.

Saída aproveitada: arquivos em `08_Publicacao/Gerador PDF` e PDF versionado em `output/pdf`.

Validação humana: aprovação da referência visual, confirmação de curso, disciplina, equipe e modalidade da entrega.

Impacto: permitiu gerar novamente o PDF a partir da documentação viva, evitando manutenção duplicada em um editor separado.

IA-006 - Garantia da qualidade da publicação

Entrada: PDF compilado.

Como a IA foi usada: apoio à renderização de todas as páginas, inspeção de cortes e sobreposições, contagem de páginas, análise de marcadores e busca por sintaxe não resolvida.

Saída aproveitada: [relatório de validação do layout](#).

Validação humana: inspeção visual das páginas renderizadas e aprovação do resultado final.

Impacto: reduziu falhas editoriais antes da entrega. Essa verificação não valida a correção funcional do software.

IA-007 - Registro de transparência

Entrada: histórico das atividades assistidas por IA realizadas durante a evolução documental.

Como a IA foi usada: consolidação do registro, da metodologia, dos impactos, dos riscos e das responsabilidades.

Saída aproveitada: documentos do grupo `09_UsoIA`.

Validação humana: a equipe deve revisar este registro antes de cada entrega e adequá-lo às orientações dos docentes e da instituição.

Impacto: torna o uso de IA explícito, auditável e compatível com a responsabilidade autoral da equipe.

Como registrar um novo uso

Adicione uma nova seção com ID sequencial e informe: data, etapa, entrada, objetivo, como a IA foi usada, saída incorporada, validação humana, impacto, limitações e responsável pela revisão.

10.3 Metodologia e Responsabilidades

Fluxo adotado

Figura 26 - Fluxo adotado



Fonte: Elaboração própria (2026).

Responsabilidades

Atividade	Apoio da IA	Responsabilidade da equipe
interpretação da fonte	localizar, resumir e relacionar informações	conferir sentido, contexto e fidelidade
redação	sugerir estrutura e texto inicial	revisar, corrigir e assumir a autoria da versão entregue
modelagem	propor diagramas e relações	validar regras, estados, entidades e decisões
conteúdo novo	sugerir artefatos e alternativas	decidir o que entra e marcar o que ainda é proposta
publicação	apoiar automação, estilo e verificação	confirmar dados acadêmicos e aprovar o layout
validação	executar verificações repetíveis	avaliar resultados e corrigir problemas encontrados

Controles aplicados

- 1. Fonte preservada:** o documento original permanece separado e identificável.
- 2. Rastreabilidade:** páginas derivadas mantêm origem, status e links relacionados.
- 3. Separação de certeza:** fatos da fonte não são misturados silenciosamente com propostas.
- 4. Revisão humana:** nenhuma saída de IA é considerada correta apenas por ter sido gerada.
- 5. Versionamento:** mudanças relevantes entram no [Registro de Mudanças](#).
- 6. Validação editorial:** o PDF final é renderizado e inspecionado antes da entrega.
- 7. Responsabilidade autoral:** a equipe responde pelo conteúdo incorporado.

O que a IA não substitui

- validação com usuários, docentes ou responsáveis pelo almoxarifado;
- decisões de requisitos e arquitetura;
- comprovação de implementação por código, execução ou testes;

- avaliação acadêmica;
- revisão de informações pessoais, confidenciais ou institucionais;
- domínio técnico e capacidade de explicar o material apresentado.

Dados e confidencialidade

Devem ser fornecidos à IA somente os dados necessários à tarefa e autorizados para esse uso. Informações pessoais, credenciais, segredos, bases de produção e dados institucionais restritos não devem ser incluídos. A presença do aviso de confidencialidade na linha de base exige que a equipe confirme as permissões aplicáveis antes de compartilhar o material fora do ambiente autorizado.

Critério de aceitação de uma saída

Uma contribuição assistida por IA só pode entrar na entrega quando:

- sua origem e sua finalidade estiverem claras;
- a equipe conseguir explicar e defender o conteúdo;
- os vínculos com a fonte ou com uma decisão estiverem registrados;
- hipóteses e propostas estiverem identificadas;
- não houver contradição conhecida com os demais artefatos;
- as verificações proporcionais ao risco tiverem sido realizadas.

10.4 Impactos, Riscos e Controles

Impactos observados

Dimensão	Impacto positivo	Contrapartida
produtividade	aceleração de tarefas repetitivas de estruturação e publicação	exige tempo de revisão e correção
cobertura	sugestão de artefatos que não existiam na linha de base	parte do conteúdo permanece proposta
consistência	aplicação de padrões de nomes, metadados e ligações	erros podem se propagar se o padrão inicial estiver errado
rastreabilidade	criação de índices, links e matrizes	os vínculos precisam acompanhar mudanças futuras
comunicação	diagramas e texto mais claros para públicos diferentes	simplificações podem omitir detalhes importantes
qualidade editorial	geração repetível e validação visual do PDF	aparência adequada não garante correção técnica
aprendizagem	exposição a práticas de requisitos, arquitetura e documentação	a equipe deve compreender o material e evitar dependência da ferramenta

Matriz de riscos e controles

Risco	Impacto	Controle adotado	Evidência
informação inventada ou incorreta	alto	preservar a fonte, revisar e marcar propostas	99_Fontes , frontmatter e questões abertas
alteração silenciosa de significado	alto	comparar com a linha de base e manter IDs estáveis	casos de uso, regras e registro de mudanças
proposta apresentada como fato	alto	usar estados proposto e em-revisao	metadados e alertas editoriais
contradição entre documentos	médio	wikilinks, índices e matriz de rastreabilidade	páginas de requisitos e qualidade
exposição de informação restrita	alto	limitar entradas e confirmar autorização	política desta página e preservação local
dependência excessiva da IA	médio	exigir compreensão e explicação pela equipe	revisão humana e apresentação acadêmica
viés ou linguagem inadequada	médio	revisão de linguagem e contexto por pessoas	versão final aprovada pela equipe
perda de autoria ou integridade acadêmica	alto	declarar o uso e assumir responsabilidade	Declaracao de Transparencia
falsa sensação de qualidade	médio	separar validação editorial de validação funcional	relatório de layout e limitações registradas

Limitações desta utilização

- não houve acesso ao código-fonte ou ao ambiente executável do SISMAT;
- a IA não entrevistou usuários nem validou regras com responsáveis do negócio;
- estados, arquitetura e requisitos adicionais marcados como propostas não representam decisões aprovadas;
- a inspeção do PDF verifica apresentação e integridade editorial, não o funcionamento do sistema;
- este registro descreve o uso realizado na documentação e deve ser atualizado se IA for usada no código, nos testes ou em novas etapas.

Ações recomendadas antes da avaliação

- ☐ revisar este grupo com todos os integrantes;
- ☐ adaptar a declaração às orientações dos docentes e da UNIPAR;
- ☐ confirmar se o compartilhamento da linha de base estava autorizado;
- ☐ validar requisitos propostos com o responsável pelo processo;
- ☐ garantir que todos consigam explicar os artefatos entregues;
- ☐ registrar novos usos de IA ocorridos após esta edição.

10.5 Declaração de Transparência

Este Projeto Integrador utilizou uma ferramenta de inteligência artificial generativa como apoio à leitura e estruturação da especificação original, à reorganização da documentação no Obsidian, à sugestão de artefatos complementares, à geração de diagramas editáveis, à automação da publicação em PDF e à verificação editorial do documento.

As imagens de interface e os diagramas identificados como provenientes da linha de base foram extraídos do documento original, não gerados artificialmente. Conteúdos novos sugeridos com apoio de IA foram identificados como propostas, questões abertas ou itens em revisão quando não havia evidência suficiente na fonte.

A equipe revisou e selecionou o conteúdo incorporado e permanece responsável pela exatidão, pelas decisões, pela autoria da versão entregue e pela capacidade de explicar os artefatos apresentados. A ferramenta não substituiu validação com usuários, avaliação docente, decisões de negócio nem comprovação por código e testes.

O detalhamento das etapas, dos impactos, dos riscos e dos controles adotados está registrado nas demais páginas do grupo 09_UsoIA. Esta declaração deve ser revisada antes de cada entrega e ajustada às normas institucionais e às orientações dos docentes.

Referências e controle documental

A linha de base desta publicação é o documento `SISMAT.EST.00001`, versão 1, emitido em 26/03/2026. O arquivo original permanece preservado em `99_Fontes` e não é incorporado integralmente nesta publicação devido à extensão e ao aviso de confidencialidade.